
Análise Combinatória

— Princípio fundamental da
contagem —

Iniciamos hoje o estudo da Análise Combinatória. Esta área da matemática dedica-se ao desenvolvimento de estratégias sistemáticas para a contagem do número de elementos em um conjunto, sendo que estes elementos são agrupamentos que obedecem a critérios específicos. Nesta primeira parte, nosso foco será na introdução aos conceitos básicos e, fundamentalmente, no Princípio Fundamental da Contagem, que constitui a espinha dorsal de muitas técnicas que veremos adiante.

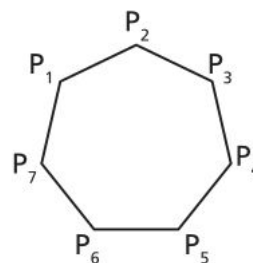
Introdução à Análise Combinatória

- **Objetivo:** Desenvolver métodos para **contar o número de elementos** de um conjunto, formados sob certas condições.
- Quando o número de elementos é pequeno, basta listá-los e contá-los.
- **Problema:** Quando o número de elementos a serem contados é **grande**, o trabalho torna-se quase **impossível** sem **métodos especiais**.
- **Notação:** $\#C$ indica o número de elementos de um conjunto C .

Nesta seção inicial, vamos introduzir o objetivo principal desta área da matemática: desenvolver métodos sistemáticos para contarmos o número de elementos presentes em um conjunto, sendo que esses elementos são formados seguindo regras ou condições específicas. À primeira vista, pode parecer que contar é algo trivial. E, de fato, quando lidamos com uma pequena quantidade de itens, a contagem direta é perfeitamente viável. No entanto, imaginem a dificuldade de contar todos os possíveis resultados de um sorteio complexo ou todas as maneiras de organizar um grande grupo de pessoas. É nesses cenários onde o número de elementos a serem contados é significativamente grande que a Análise Combinatória se torna uma ferramenta poderosa e indispensável. Ao longo desta parte, aprenderemos diversas técnicas que nos permitirão realizar essas contagens de forma eficiente e organizada, evitando a necessidade de enumerar cada possibilidade individualmente. Antes de prosseguirmos, é importante que vocês se familiarizem com uma notação que utilizaremos frequentemente: $\#M$. Esta notação simplesmente representa o número de elementos que existem dentro de um determinado conjunto M .

Exemplos Introdutórios

- **Exemplo 1:** Conjunto A de números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3.
 - $A = \{12, 13, 21, 23, 31, 32\}$
 - $\#A = 6$
- **Exemplo 2:** Conjunto B das diagonais de um heptágono.
 - $\#B = 14$



Para ilustrar a necessidade de métodos de contagem mais elaborados, vamos analisar alguns exemplos simples. Primeiro, considerem o conjunto A. Este conjunto é formado por todos os números de dois algarismos que podemos criar utilizando os dígitos 1, 2 e 3, com a condição de que os dois algarismos em cada número sejam distintos. Se listarmos todas as possibilidades, encontramos os números 12, 13, 21, 23, 31 e 32. Portanto, o número de elementos no conjunto A, ou seja, $\#A$, é igual a 6. Agora, vamos para o segundo exemplo. Imaginem um heptágono, um polígono com sete lados. O conjunto B é formado por todas as suas diagonais. Como vocês podem ver na figura, se traçarmos todas as diagonais de um heptágono, constataremos que existem 14 delas, logo, $\#B$ é igual a 14.

Mais Exemplos

- **Exemplo 3:** Conjunto C das sequências de letras que se obtêm, mudando a ordem das letras da palavra ARI (anagramas de ARI).
 - $C = \{ARI, AIR, IRA, IAR, RAI, RIA\}$
 - $\#C = 6$
- **Exemplo 4:** Conjunto D de números de três algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 - $D = \{123, 124, 125, \dots, 875, 876\}$
 - $\#D = 336$
 - Obs: Obter todos os elementos e contá-los é trabalhoso e pode levar a omissões/repetições.

Continuando com nossos exemplos, observem o conjunto C. Ele contém todas as diferentes sequências de letras que podemos formar simplesmente rearranjando as letras da palavra ARI. Essas sequências são ARI, AIR, IRA, IAR, RAI e RIA, totalizando 6 anagramas. Portanto, o número de elementos em C, $\#C$, é 6. Agora, considerem um cenário ligeiramente mais complexo: formar números de três algarismos, com todos os algarismos sendo distintos, utilizando os dígitos de 1 a 8. O conjunto D representa todos esses números. Como podem ver, apenas para começar a listar alguns, já percebemos a grande quantidade de possibilidades. Chegar a todos os 336 elementos e contá-los manualmente seria uma tarefa extremamente demorada e sujeita a erros, como esquecer algum número ou contar o mesmo número mais de uma vez. É precisamente em situações como esta que as técnicas de Análise Combinatória que estudaremos se mostrarão valiosas, permitindo-nos determinar que $\#D$ é 336 sem a necessidade de listar e contar cada elemento individualmente.

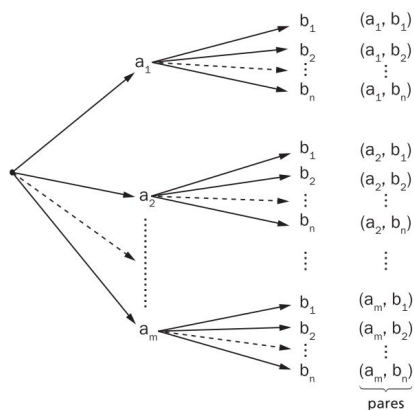
Princípio Fundamental da Contagem - Introdução

- O Princípio Fundamental da Contagem (PFC) possui duas partes (A e B).
- Antes de enunciar o PFC, vamos apresentar dois resultados auxiliares: o Lema 1 e o Lema 2.

Agora, vamos introduzir um dos pilares da Análise Combinatória: o Princípio Fundamental da Contagem, frequentemente abreviado como PFC. Este princípio se apresenta em duas partes, que chamaremos de Parte A e Parte B, com pequenas diferenças entre elas. Antes de enunciarmos o Princípio Fundamental da Contagem propriamente dito, vamos apresentar dois teoremas auxiliares, que chamaremos de Lema 1 e Lema 2.

Lema 1: Pares Ordenados de Dois Conjuntos

- **Lema 1:** Consideremos os conjuntos $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ e $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Podemos formar $m \cdot n$ pares ordenados (a_i, b_j) em que $a_i \in A$ e $b_j \in B$.



O Lema 1 nos diz o seguinte: se temos dois conjuntos, um conjunto A contendo m elementos, que denotamos por a_1, a_2 , até a_m , e um conjunto B contendo n elementos, denotados por b_1, b_2 , até b_n , então o número total de pares ordenados que podemos formar, onde o primeiro elemento do par pertence ao conjunto A e o segundo elemento pertence ao conjunto B , é dado pelo produto de m por n , ou seja, m vezes n .

Demonstração do Lema 1

$$m \text{ linhas} \left\{ \begin{array}{l} (a_1, b_1), (a_1, b_2), \dots, (a_1, b_n) \rightarrow n \text{ pares} \\ (a_2, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_2, b_n) \rightarrow n \text{ pares} \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ (a_m, b_1), (a_m, b_2), \dots, (a_m, b_n) \rightarrow n \text{ pares} \end{array} \right.$$

O número de pares ordenados é então $\underbrace{n + n + n + \dots + n}_{m \text{ vezes}} = m \cdot n$.

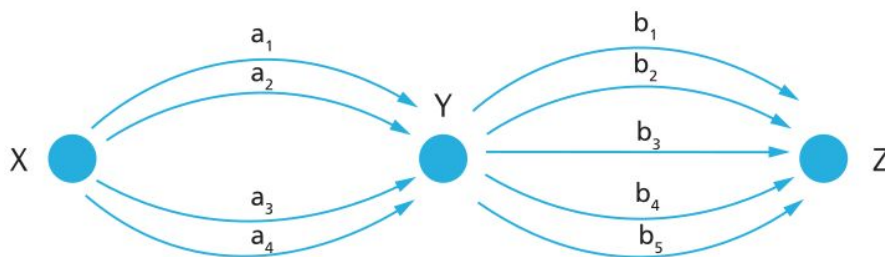
A demonstração do Lema 1 é bastante intuitiva. Imaginem que escolhemos o primeiro elemento do nosso par ordenado. Se escolhemos o primeiro elemento como a_1 , que pertence ao conjunto A, podemos combiná-lo com qualquer um dos n elementos do conjunto B, resultando em n pares diferentes: (a_1, b_1) , (a_1, b_2) , e assim por diante, até (a_1, b_n) . Agora, se escolhermos o segundo elemento de A, que é a_2 , novamente podemos combiná-lo com cada um dos n elementos de B, obtendo mais n pares. Repetimos este processo para cada um dos m elementos do conjunto A. Como para cada uma das m escolhas do primeiro elemento, temos n possibilidades para o segundo elemento, o número total de pares ordenados será a soma de n repetido m vezes, o que é equivalente à multiplicação de m por n .

Exemplo do Lema 1

◦ **Exemplo 1:** Cidades X, Y e Z.

Existem 4 rodovias ligando X a Y e 5 rodovias ligando Y a Z.

Quantas rotas diferentes existem de X a Z passando por Y?



Um exemplo prático do Lema 1 é o seguinte: suponham que temos três cidades, X, Y e Z. Existem quatro rodovias que conectam a cidade X à cidade Y e cinco rodovias que conectam a cidade Y à cidade Z. Se quisermos viajar da cidade X para a cidade Z, passando obrigatoriamente pela cidade Y, para cada uma das quatro estradas que podemos pegar de X para Y, temos cinco opções diferentes de estradas para seguir de Y para Z. Portanto, o número total de rotas diferentes de X para Z, passando por Y, é de 4 vezes 5, que é igual a 20.

Lema 2: Pares Ordenados com Elementos Distintos

- **Lema 2:** Consideremos um conjunto $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ com m elementos.

O número de pares ordenados (a_i, a_j) tais que $a_i \in A, a_j \in A$ e $a_i \neq a_j$ (para $i \neq j$) é dado por $m(m - 1)$.

O Lema 2 diz que o número de pares ordenados formados por elementos distintos de um conjunto A é m vezes $m-1$, onde m é o número de elementos de A .

Demonstração do Lema 2

Teremos:

$$m \text{ linhas} \left\{ \begin{array}{ll} (a_1, a_2), (a_1, a_3), \dots, (a_1, a_m) & \rightarrow (m-1) \text{ pares} \\ (a_2, a_1), (a_2, a_3), \dots, (a_2, a_m) & \rightarrow (m-1) \text{ pares} \\ \vdots & \vdots \\ (a_m, a_1), (a_m, a_2), \dots, (a_m, a_{m-1}) & \rightarrow (m-1) \text{ pares} \end{array} \right.$$

O número de pares é:

$$\underbrace{(m-1) + (m-1) + \dots + (m-1)}_{m \text{ vezes}} = m \cdot (m-1)$$

Para demonstrar este lema, vamos fixar o primeiro elemento do par e, em seguida, variar o segundo elemento, garantindo que seja diferente do primeiro.

Se o primeiro elemento escolhido for a_1 , o segundo elemento pode ser qualquer um dos m elementos de A , exceto a_1 propriamente. Portanto, temos $(m-1)$ possibilidades para o segundo elemento.

Repetindo este raciocínio para cada possível primeiro elemento do par, obtemos $(m-1)$ pares para cada uma das m escolhas para o primeiro elemento.

Portanto, o número total de pares ordenados com elementos distintos é a soma de $(m-1)$ repetido m vezes, ou seja, $m(m-1)$.

Exemplo do Lema 2

Quantos números com dois algarismos distintos podemos formar utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8?

Solução:

- O conjunto A possui $m = 8$ elementos.
- Vamos formar pares ordenados (a, b) onde $a \in A$, $b \in A$ e $a \neq b$.
- Aplicando o Lema 2, o número de tais pares é $m(m - 1) = 8 * (8 - 1) = 56$.
- Portanto, podemos formar 56 números de dois algarismos distintos com os dígitos fornecidos.

Por exemplo, quantos números com dois algarismos distintos podemos formar utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8?

Formar um número de dois algarismos distintos com esses dígitos é equivalente a escolher um par ordenado de dois dígitos diferentes do conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. O primeiro dígito do número corresponde ao primeiro elemento do par, e o segundo dígito corresponde ao segundo elemento do par. A condição de que os algarismos devem ser distintos implica que os elementos do par devem ser diferentes.

Aplicando o Lema 2, concluímos que existem $8 * 7 = 56$ números possíveis com 2 algarismos distintos escolhidos dentre os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Princípio Fundamental da Contagem - Parte A

Generalização do Lema 1 para r conjuntos.

Consideremos r conjuntos:

- $A = \{a_1, \dots, a_{n_1}\}, \#A = n_1$
- $B = \{b_1, \dots, b_{n_2}\}, \#B = n_2$
- ...
- $Z = \{z_1, \dots, z_{n_r}\}, \#Z = n_r$

O número de r -uplas ordenadas $(a_i, b_j, \dots, z_p)$ é $n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$.

Prova por indução (matemática discreta).

A parte A do princípio fundamental da contagem é uma generalização do Lema 1. Se tivermos não apenas dois, mas r conjuntos diferentes, vamos chamá-los de A , B , até Z . Suponham que o conjunto A possua n_1 elementos, o conjunto B possua n_2 elementos, e assim por diante, até o conjunto Z que possui n_r elementos. Então, o número total de sequências ordenadas de r elementos, onde o primeiro elemento é escolhido do conjunto A , o segundo do conjunto B , e assim sucessivamente até o r -ésimo elemento ser escolhido do conjunto Z , é dado pelo produto do número de elementos de cada conjunto: n_1 multiplicado por n_2 ... multiplicado por n_r .

Exemplo do PFC - Parte A

Exemplo: Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara (K) e coroa (C)?

- 1º lançamento: 2 opções (K, C)
- 2º lançamento: 2 opções (K, C)
- 3º lançamento: 2 opções (K, C)
- Total: $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ sequências possíveis.
- Sequências:
(K, K, K), (K, K, C), (K, C, K), (K, C, C), (C, K, K), (C, K, C), (C, C, K), (C, C, C).

Vamos aplicar a Parte A do Princípio Fundamental da Contagem em um novo exemplo. Imaginem que lançamos uma moeda três vezes consecutivas. Em cada lançamento, existem duas possibilidades: obter cara, que representaremos por K, ou obter coroa, que representaremos por C. No primeiro lançamento, temos 2 opções. Independentemente do resultado do primeiro lançamento, no segundo lançamento também temos 2 opções. Da mesma forma, no terceiro lançamento, temos novamente 2 opções. Como temos uma sequência de três eventos independentes, o número total de sequências possíveis de resultados é dado pelo produto do número de opções em cada evento: 2 opções no primeiro lançamento vezes 2 opções no segundo lançamento vezes 2 opções no terceiro lançamento, o que resulta em 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, igual a 8. Estas 8 sequências possíveis são: cara, cara, cara; cara, cara, coroa; cara, coroa, cara; cara, coroa, coroa; coroa, cara, cara; coroa, cara, coroa; coroa, coroa, cara; e coroa, coroa, coroa.

Princípio Fundamental da Contagem - Parte B

Generalização do Lema 2 para r -tuplas.

Consideremos um conjunto A com $m \geq 2$ elementos.

O número de r -uplas ordenadas (sequências com r elementos) formadas com elementos distintos dois a dois de A é:

$$\underbrace{m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot \dots \cdot [m - (r - 1)]}_{r \text{ fatores}}$$

Agora, vamos enunciar a segunda parte do Princípio Fundamental da Contagem. Suponham que temos um conjunto A que contém m elementos, onde m é um número inteiro maior ou igual a 2. Se quisermos formar sequências ordenadas contendo r elementos, com a condição de que todos os r elementos escolhidos sejam distintos entre si e pertençam ao conjunto A , então o número total de sequências possíveis é dado pelo produto de r fatores. O primeiro fator é o número total de elementos no conjunto A , que é m . O segundo fator é um a menos, ou seja, $m - 1$, pois já utilizamos um elemento na primeira posição e não podemos repeti-lo. O terceiro fator é $m - 2$, e assim por diante, até o r -ésimo fator, que será $m - (r - 1)$. Em outras palavras, multiplicamos m por $m - 1$, por $m - 2$, até chegarmos ao termo $[m - (r - 1)]$, e fazemos isso um total de r vezes.

Exemplos do PFC - Parte B

- **Exemplo 1:** Quatro atletas participam de uma corrida.
Quantos resultados existem para o 1º, 2º e 3º lugares?
 - 1º lugar: 4 opções
 - 2º lugar: 3 opções (restantes)
 - 3º lugar: 2 opções (restantes)
 - Total: $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ resultados.
- **Exemplo 2:** De quantos modos três pessoas (A, B, C) podem ficar em fila indiana?
 - 1ª posição: 3 opções
 - 2ª posição: 2 opções (restantes)
 - 3ª posição: 1 opção (restante)
 - Total: $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ modos.
 - Modos: (A, B, C), (A, C, B), (B, A, C), (B, C, A), (C, A, B), (C, B, A).

Para ilustrar a aplicação da Parte B do Princípio Fundamental da Contagem, considerem a seguinte situação: quatro atletas participam de uma corrida. Queremos saber quantos resultados diferentes são possíveis para os três primeiros lugares. Para o primeiro lugar, temos 4 atletas que podem chegar nessa posição. Uma vez que o primeiro lugar já foi definido, para o segundo lugar restam apenas 3 atletas. E, finalmente, para o terceiro lugar, sobram 2 atletas. Portanto, o número total de resultados distintos para os três primeiros lugares é o produto de 4 por 3 por 2, que é igual a 24. Outro exemplo: de quantas maneiras diferentes três pessoas, vamos chamá-las de A, B e C, podem se organizar em uma fila indiana? Para a primeira posição da fila, temos 3 opções de pessoas. Depois que a primeira posição é ocupada, restam 2 pessoas para a segunda posição. E, finalmente, apenas 1 pessoa pode ocupar a última posição. Assim, o número total de maneiras pelas quais as três pessoas podem ficar em fila é de 3 multiplicado por 2 multiplicado por 1, que é igual a 6. Estas 6 possíveis ordens são: A seguido de B e C; A seguido de C e B; B seguido de A e C; B seguido de C e A; C seguido de A e B; e C seguido de B e A.

Resumo

- Introdução à Análise Combinatória e a necessidade de métodos de contagem.
- Notação $\#M$ para o número de elementos de um conjunto M .
- Exemplos de contagem de elementos em conjuntos.
- Princípio Fundamental da Contagem (Parte A): Número de r -uplas ordenadas de r conjuntos é o produto do número de elementos de cada conjunto ($n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_r$).
- Princípio Fundamental da Contagem (Parte B): Número de sequências ordenadas de r elementos distintos de um conjunto com m elementos é $m \cdot (m - 1) \cdot \dots \cdot [m - (r - 1)]$.

Para finalizarmos nossa aula de hoje, vamos revisar os principais pontos que abordamos. Iniciamos com uma introdução à Análise Combinatória, destacando a importância de desenvolver métodos eficientes para contar elementos em conjuntos, especialmente quando o número de elementos é grande. Vimos a notação $\#M$, que representa o número de elementos em um conjunto M . Analisamos alguns exemplos introdutórios que ilustraram diferentes tipos de problemas de contagem. Introduzimos então o Princípio Fundamental da Contagem, que se divide em duas partes. A Parte A nos diz que o número de sequências ordenadas formadas por elementos de múltiplos conjuntos é o produto do número de elementos de cada conjunto. Já a Parte B do Princípio Fundamental da Contagem nos ensinou a contar o número de sequências ordenadas de elementos distintos que podemos escolher de um único conjunto. Na próxima aula, continuaremos a explorar as ferramentas da Análise Combinatória, aprofundando nossos conhecimentos com novas técnicas e aplicações.

1. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece oito pratos distintos de carne e cinco pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer sua refeição?
2. Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode vestir uma blusa e uma saia?
3. Num banco de automóvel o assento pode ocupar 6 posições diferentes e o encosto 5 posições, independentemente da posição do assento. Combinando assento e encosto, quantas posições diferentes esse banco pode assumir?
4. Numa festa existem 80 homens e 90 mulheres. Quantos casais diferentes podem ser formados?
5. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas uma pessoa poderá entrar no edifício e sair por uma porta diferente da que usou para entrar?

6. Num concurso com 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais que um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos um primeiro e um segundo prêmios?
7. Um homem possui 10 ternos, 12 camisas e 5 pares de sapatos. De quantas formas poderá ele vestir um terno, uma camisa e um par de sapatos?
8. Um automóvel é oferecido pelo fabricante em 7 cores diferentes, podendo o comprador optar entre os motores 2000 cc e 4000 cc. Sabendo-se que os automóveis são fabricados nas versões "standard", "luxo" e "superluxo", quantas são as alternativas do comprador?
9. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada pergunta são: sim ou não?

Solução

Cada resposta do questionário todo consta de uma sequência

$$(a_1, a_2, \dots, a_{12})$$

em que cada a_i vale S (sim) ou N (não). Além disso:

$$a_1 \in A_1 = \{S, N\}$$

$$a_2 \in A_2 = \{S, N\}$$

$$\vdots$$

$$a_{12} \in A_{12} = \{S, N\}$$

Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de sequências do tipo acima é:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{12 \text{ vezes}} = 2^{12}$$

- 10.** Uma prova consta de 20 testes do tipo verdadeiro ou falso. De quantas formas uma pessoa poderá responder aos 20 testes?
- 11.** Uma loteria (semelhante à loteria esportiva) apresenta 10 jogos, cada um com 4 possíveis resultados. Usando a aproximação $2^{10} \cong 10^3$, qual é o número total de resultados possíveis?
- 12.** Em um computador digital, um bit é um dos algarismos 0 ou 1 e uma palavra é uma sucessão de bits. Qual é o número de palavras distintas de 32 bits?
- 13.** Uma sala tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes essa sala pode ser aberta?
- 14.** De quantas maneiras diferentes um professor poderá escolher um ou mais estudantes de um grupo de 6 estudantes?
- 15.** De um grupo de 5 pessoas, de quantas maneiras distintas posso convidar uma ou mais para jantar?

- 16.** Quantos anagramas podemos formar, digitando ao acaso em 6 teclas (escolhidas entre as 26 existentes) num teclado? Entre eles consta o anagrama TECTEC?
- 17.** Num concurso para preenchimento de uma cátedra, apresentam-se 3 candidatos. A comissão julgadora é constituída de 5 membros, devendo cada examinador escolher exatamente um candidato. De quantos modos os votos desses examinadores podem ser dados?
- 18.** Quantos números de 3 algarismos (iguais ou distintos) podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8?
- 19.** Temos um conjunto de 10 nomes e outro de 20 sobrenomes. Quantas pessoas podem receber um nome e um sobrenome, com esses elementos?
- 20.** Um mágico se apresenta em público vestindo calça e paletó de cores diferentes. Para que ele possa se apresentar em 24 sessões com conjuntos diferentes, qual é o número mínimo de peças (número de paletós mais número de calças) de que ele precisa?

- 21.** Seis dados são lançados simultaneamente. Quantas sequências de resultados são possíveis, se considerarmos cada elemento da sequência como o número obtido em cada dado?
- 22.** O sistema telefônico de São Paulo utiliza oito (8) dígitos para designar os diversos telefones. Supondo que o primeiro dígito seja sempre dois (2) e que o dígito zero (0) não seja utilizado para designar estações (2º e 3º dígitos), quantos números de telefones diferentes poderemos ter?
- 23.** As letras em código morse são formadas por sequências de traços (–) e pontos (·), sendo permitidas repetições. Por exemplo: (–; ·; –; –; ·; ·).
Quantas letras podem ser representadas:
a) usando exatamente 3 símbolos? b) usando no máximo 8 símbolos?

24. Quantos números telefônicos com 7 dígitos podem ser formados, se usarmos os dígitos de 0 a 9?

Solução

Cada número telefônico consiste em uma sequência de 7 dígitos do tipo:

$(a_1, a_2, \dots, a_6, a_7)$ em que $a_1 \in A_1 = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

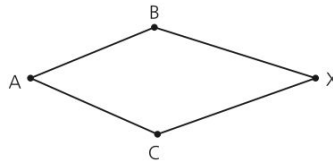
$a_2 \in A_2 = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

$a_7 \in A_7 = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de sequências é:

$$\underbrace{10 \cdot 10 \cdot \dots \cdot 10}_{7 \text{ vezes}} = 10^7 = 10\,000\,000$$

25. Existem apenas dois modos de atingir uma cidade X partindo de uma outra A. Um deles é ir até uma cidade intermediária B e de lá atingir X; o outro é ir até C e de lá chegar a X. (Veja esquema.) Existem 10 estradas ligando A e B; 12 ligando B a X; 5 ligando A a C; 8 ligando C a X; nenhuma ligação direta entre B e C e nenhuma ligação direta entre A e X. Qual o número de percursos diferentes que podem ser feitos para, partindo de A, atingir X pela primeira vez?

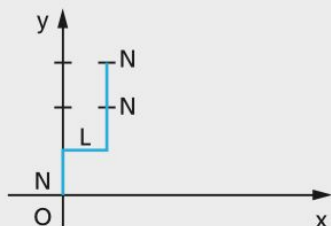


- 26.** Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal de eixos Ox e Oy . Ele pode dar um passo de cada vez, para norte (N) ou para leste (L). Quantas trajetórias ele pode percorrer, se der exatamente 4 passos?

Solução

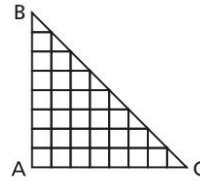
Notemos que cada trajetória consiste em uma quádrupla ordenada (a_1, a_2, a_3, a_4) em que $a_1 \in \{N, L\}$, $a_2 \in \{N, L\}$, $a_3 \in \{N, L\}$ e $a_4 \in \{N, L\}$.

Por exemplo, (N, L, N, N) corresponde graficamente a:



Logo, pelo princípio fundamental da contagem, o número de trajetórias (quádruplas ordenadas) é $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$.

27. Caminhando sempre para a direita ou para cima, sobre a rede da figura, de quantas maneiras um homem pode ir do ponto A até a reta BC?



28. Resolva o problema anterior, se o homem der exatamente 6 passos, o ponto B tenha coordenadas $(0, 6)$ e C tenha coordenadas $(6, 0)$. Dê o gráfico de 3 trajetórias possíveis.
29. Quantos divisores positivos tem o número $3888 = 2^4 \cdot 3^5$?

Solução

Cada divisor é um número do tipo $2^{\alpha_1} \cdot 3^{\alpha_2}$, em que $\alpha_1 \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $\alpha_2 \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

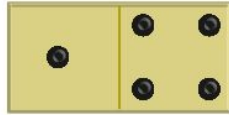
Exemplo: $2^3 \cdot 3^5$; $2^0 \cdot 3^3$; $2^2 \cdot 3^0$, etc.

Portanto, o número de divisores é o número de pares ordenados (α_1, α_2) , que, pelo princípio fundamental da contagem, é:

$$5 \cdot 6 = 30.$$

30. Quantos divisores positivos tem o número $N = 2^a \cdot 3^b \cdot 5^c \cdot 7^d$?

31. Cada pedra de dominó é constituída de 2 números. As peças são simétricas, de sorte que o par de números não é ordenado. Exemplo:



é o mesmo que



Quantas peças diferentes podem ser formadas, se usarmos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6?

32. Quantas peças diferentes podem ser formadas num jogo de dominó se usarmos os números 0, 1, 2, 3, ..., n ?

33. A e B são conjuntos tais que $\#A = n$ e $\#B = r$. Quantas funções $f: A \rightarrow B$ existem?

34. Em um baralho de 52 cartas, cinco cartas são escolhidas sucessivamente. Quantas são as sequências de resultados possíveis:

- a) se a escolha for feita com reposição?
- b) se a escolha for feita sem reposição?

Solução

a) Seja A o conjunto das cartas do baralho. Temos $\#A = 52$.

Cada escolha consta de uma sequência do tipo

$(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$

em que $a_1 \in A, a_2 \in A, a_3 \in A, a_4 \in A, a_5 \in A$ (pois a escolha foi feita com reposição). Logo, pelo princípio fundamental da contagem (parte A), o número de sequências é:

$$\underbrace{52 \cdot 52 \cdot 52 \cdot 52 \cdot 52}_{5 \text{ vezes}} = 52^5 = 380\,204\,032$$

b) Se a escolha é feita sem reposição, então cada sequência $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ é tal que cada elemento pertence a A e são todos elementos distintos.

Logo, pelo princípio fundamental da contagem (parte B), o número de sequências é:

$$\underbrace{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}_{5 \text{ fatores}} = 311\,875\,200$$

- 35.** Duas pessoas, Antônio e Benedito, praticam um jogo no qual em cada partida há um único vencedor. O jogo é praticado até que um deles ganhe 2 partidas consecutivas ou 4 partidas tenham sido jogadas, o que ocorrer primeiro. Quais as sequências possíveis de ganhadores?

(Sugestão: Construa o diagrama de árvore.)

- 36.** Uma urna tem 10 bolinhas numeradas 1, 2, 3, ..., 10. Três bolinhas são extraídas sucessivamente, sem reposição. De quantas formas os números das bolinhas formam uma P.A. na ordem em que foram extraídas?

(Sugestão: Construa o diagrama de árvore.)

- 37.** Uma moto tem combustível suficiente para somente três voltas num circuito. Pedro, Manoel e Antônio disputam, por meio do lançamento de uma moeda, a oportunidade de dar cada volta, do seguinte modo:

- I. o lançamento da moeda é efetuado antes de cada volta;
- II. se coroa, a vez é de Manoel;
- III. se cara, a vez é de Pedro;
- IV. se a mesma face ocorrer consecutivamente, a vez é de Antônio.

Se a primeira volta for dada por Pedro, quantas voltas poderá dar Antônio?

- 38.** Suponha que no início de um jogo você tenha R\$ 2 000,00 e que só possa jogar enquanto tiver dinheiro. Supondo que em cada jogada você perde ou ganha R\$ 1 000,00, quais são os possíveis resultados ao final de três jogadas?
- 39.** Um homem tem oportunidade de jogar no máximo 5 vezes na roleta. Em cada jogada, ele ganha ou perde R\$ 1 000,00. Começará com R\$ 1 000,00 e parará de jogar antes de cinco vezes, se perder todo seu dinheiro ou se ganhar R\$ 3 000, 00, isto é, se tiver R\$ 4 000,00. De quantas maneiras o jogo poderá se desenrolar?
- 40.** Em um baile há r rapazes e m moças. Um rapaz dança com 5 moças, um segundo rapaz dança com 6 moças, e assim sucessivamente. O último rapaz dança com todas as moças. Qual é a relação entre m e r ?

Análise Combinatória

— Arranjos com repetição,
arranjos, permutações, fatorial —

Nesta etapa da nossa jornada pela Análise Combinatória, exploraremos as consequências diretas do Princípio Fundamental da Contagem. Como vimos anteriormente, este princípio nos permite quantificar o número de possibilidades em eventos sequenciais. Inicialmente, pode parecer que métodos elaborados para contar não são essenciais, especialmente quando lidamos com poucos elementos. No entanto, quando o número de elementos a serem contados se torna expressivo, a tarefa de enumerá-los diretamente torna-se impraticável, senão impossível. É nesse contexto que as ferramentas da Análise Combinatória, fundamentadas no Princípio Fundamental, mostram seu valor."

Arranjos com Repetição

Definição: Tupla de tamanho r , com elementos não necessariamente distintos extraídos de um único conjunto de tamanho m .

Exemplo: Urna com uma bola vermelha (V), uma branca (B) e uma azul (A). Uma bola é extraída e colocada de volta. Em seguida, outra bola é extraída.

- Conjunto: $\{V, B, A\}$.
- Arranjos com repetição possíveis ($m=3, r=2$):
(V, V), (V, B), (V, A), (B, V), (B, B), (B, A), (A, V), (A, B), (A, A).

Avançando em nossos estudos, introduzimos o conceito de Arranjos com Repetição. Considerem um conjunto M composto por m elementos. Definimos como arranjo com repetição de m elementos, tomados r a r , toda sequência ordenada de r elementos, onde cada elemento pertence ao conjunto M , e a repetição de elementos é permitida. Para ilustrar, imaginem uma urna contendo uma bola vermelha, uma branca e uma azul. Se realizarmos duas extrações sucessivas, com a condição de repor a bola na urna após a primeira extração, estamos formando pares ordenados de cores. As possíveis sequências que podemos observar são: (vermelha, vermelha), (vermelha, branca), (vermelha, azul), (branca, vermelha), (branca, branca), (branca, azul), (azul, vermelha), (azul, branca) e (azul, azul).

Fórmula do Número de Arranjos com Repetição

Notação: $(AR)_{m,r}$ é o número de arranjos com repetição, onde m é o tamanho do conjunto e r é o tamanho tupla.

Pelo Princípio Fundamental da Contagem:

$$(AR)_{m,r} = m \cdot m \cdot \dots \cdot m \text{ (r vezes)} = m^r$$

- **Exemplo (anterior):** $m=3, r=2$. Logo, $(AR)_{3,2} = 3 \cdot 3 = 3^2 = 9$.
(V, V), (V, B), (V, A), (B, V), (B, B), (B, A), (A, V), (A, B), (A, A)

Para determinar o número total de arranjos com repetição, podemos aplicar o Princípio Fundamental da Contagem. Se estamos formando uma sequência de r elementos, e para cada uma dessas r posições temos m escolhas possíveis (os elementos do conjunto M), então o número total de sequências será o produto de m por si mesmo r vezes. Matematicamente, expressamos isso como m elevado à potência de r . Retornando ao nosso exemplo da urna, onde tínhamos 3 cores e realizamos 2 extrações com reposição, o número de sequências possíveis é 3 multiplicado por 3, ou seja, 3 elevado ao quadrado, que é igual a 9.

Arranjos Simples (Arranjos sem Repetição)

Definição: Tupla de tamanho r , com elementos distintos extraídos de um único conjunto de tamanho m .

Exemplo: $M = \{a, b, c, d\}$. Quais pares distintos são formados? ($m=4$, $r=2$)
(a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, c), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b), (d, c).

Dando continuidade, vamos agora discutir os Arranjos Simples, nos quais a repetição de elementos não é permitida. Dado um conjunto M com m elementos, um arranjo de m elementos tomados r a r , onde r é menor ou igual a m , é qualquer sequência ordenada de r elementos distintos escolhidos de M . Considerem o conjunto formado pelas letras a, b, c e d . Se quisermos formar pares ordenados com dois elementos distintos desse conjunto, as possibilidades são: (a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, c), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b) e (d, c).

Fórmula do Número de Arranjos Simples

Notação: $A_{m,r}$ é o número de arranjos simples, onde m é o tamanho do conjunto e r é o tamanho tupla.

◦ Pelo Princípio Fundamental da Contagem:

$$A_{m,r} = m \cdot (m - 1) \cdot \dots \cdot [m - (r - 1)] \text{ (r fatores)}$$

◦ **Exemplo (anterior):** $m=4$, $r=2$:

$$A_{4,2} = 4 \cdot (4 - 1) = 4 \cdot 3 = 12.$$

(a, b), (a, c), (a, d), (b, a), (b, c), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d), (d, a), (d, b), (d, c)

Para calcular o número total de arranjos simples, novamente recorremos ao Princípio Fundamental da Contagem. Ao formarmos uma sequência de r elementos distintos a partir de um conjunto de m elementos, para a primeira posição temos m escolhas. Para a segunda posição, como não podemos repetir o elemento já escolhido, temos m menos 1 opções. Para a terceira posição, teremos m menos 2 opções, e assim sucessivamente, até a r -ésima posição, onde teremos m menos (r menos 1) possibilidades. Portanto, o número total de arranjos simples é o produto desses r fatores: m multiplicado por (m menos 1), multiplicado por (m menos 2), até [m menos (r menos 1)]. No nosso exemplo anterior, com m igual a quatro e r igual a dois, o número de arranjos é 4 multiplicado por (4 menos 1), que resulta em 4 vezes 3, igual a 12.

Permutações Simples

Definição: Arranjos simples com $m = r$.

Exemplo: $M = \{a, b, c\}$. Permutações ($m = 3 = r$):

$(a, b, c), (b, a, c), (c, a, b), (a, c, b), (b, c, a), (c, b, a)$.

Um caso particular de arranjos simples que merece destaque são as Permutações Simples. Definimos como permutação dos m elementos distintos de um conjunto, todo arranjo em que tomamos todos os m elementos disponíveis, ou seja, quando r é igual a m . Considerem novamente o conjunto $\{a, b, c\}$. As permutações desses três elementos são todas as maneiras possíveis de ordenar esses três elementos, resultando nas seguintes sequências: $(a, b, c), (b, a, c), (c, a, b), (a, c, b), (b, c, a)$ e (c, b, a) .

Fórmula do Número de Permutações Simples

Notação: P_m é o número de permutações de m elementos distintos.

$$\begin{aligned}P_m &= A_{m,m} = m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot \dots \cdot [m - (m - 1)] \\&= m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1\end{aligned}$$

Exemplo (anterior): Conjunto $\{a, b, c\}$ tem $m=3$:

$$P_3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6.$$

$(a, b, c), (b, a, c), (c, a, b), (a, c, b), (b, c, a), (c, b, a)$

A fórmula para calcular o número de permutações simples de m elementos distintos, denotada por P com índice m , é uma aplicação direta da fórmula dos arranjos simples quando r é igual a m . Assim, temos P_m igual a m multiplicado por $(m$ menos 1), multiplicado por $(m$ menos 2), e assim sucessivamente, até chegarmos a 3, 2 e 1. No nosso exemplo com as três letras, o número de permutações é P_3 , que é 3 vezes 2 vezes 1, totalizando 6.

Fatorial

Notação: Para $m \in \mathbb{N}$, $m!$ é fatorial de m .

Fórmula:

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$m! = m \cdot (m - 1) \cdot (m - 2) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1, \text{ para } m \geq 2$$

◦ **Exemplos:**

$$\blacksquare 3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

$$\blacksquare 4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$$

$$\blacksquare 5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

A fim de simplificar as fórmulas que temos utilizado e outras que veremos adiante, introduzimos a notação de fatorial. Para qualquer número inteiro não negativo m , definimos o fatorial de m , representado por m seguido de um ponto de exclamação, da seguinte forma: se m for maior ou igual a 2, m fatorial é o produto de todos os inteiros positivos de m até 1. Por definição, 1 fatorial é igual a 1, e 0 fatorial também é igual a 1. Podemos observar alguns exemplos: 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6; 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24; e 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120.

Permutações e Arranjos com Fatorial

- Permutações: $P_m = m!$
- Arranjos: $A_{m,r} = m! / (m - r)!$

Demonstração:

$$\begin{aligned}\frac{m!}{(m - r)!} &= \frac{m \cdot (m - 1) \cdots (m - (r - 1)) \cdot (m - r)!}{(m - r)!} \\ &= m \cdot (m - 1) \cdots (m - (r - 1)) \\ &= A_{m,r}\end{aligned}$$

Exemplo: $A_{5,2} = 5 \times 4 = (5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1) / (3 \times 2 \times 1)$

Com a definição de fatorial, podemos reescrever as fórmulas para o número de permutações e arranjos de uma maneira mais concisa e elegante. O número de permutações de m elementos distintos é simplesmente m fatorial. E o número de arranjos de m elementos tomados r a r pode ser expresso como m fatorial dividido por $(m$ menos $r)$ fatorial.

Resumo

- Arranjos com Repetição ($(AR)_{m,r}$): Ordem importa, repetição permitida.
Fórmula: m^r .
- Arranjos Simples ($A_{m,r}$): Ordem importa, sem repetição.
Fórmula: $m! / (m - r)!$
- Permutações Simples (P_m): Ordem importa, todos elementos, sem repetição.
Fórmula: $m!$
- Fatorial ($m!$): Produto de inteiros positivos até m (com $0! = 1$).

Para consolidar o que aprendemos hoje, vamos revisar as principais definições e fórmulas. Vimos os Arranjos com Repetição, onde a ordem dos elementos é importante e a repetição é permitida, com sua fórmula m elevado a r . Em seguida, estudamos os Arranjos Simples, onde a ordem também importa, mas não há repetição, e a fórmula é m fatorial dividido por $(m$ menos $r)$ fatorial. As Permutações Simples são um caso especial de arranjos onde todos os m elementos são utilizados e a ordem importa, sendo seu número dado por m fatorial. Finalmente, introduzimos o conceito de Fatorial, uma notação crucial para simplificar nossos cálculos combinatórios.

41. Usando o diagrama de árvore, obtenha todos os arranjos dos elementos de $M = \{a, b, c, d\}$ tomados dois a dois.
42. Calcule:
- a) $A_{6,3}$ b) $A_{10,4}$ c) $A_{20,1}$ d) $A_{12,2}$
43. Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os três primeiros lugares?
44. Dispomos de seis cores diferentes. Cada face de um cubo será pintada com uma cor diferente, de forma que as seis cores sejam utilizadas. De quantas maneiras diferentes isso pode ser feito, se uma maneira é considerada idêntica a outra, desde que possa ser obtida a partir desta por rotação do cubo?
45. Em um torneio (de dois turnos) do qual participam seis times, quantos jogos são disputados?
46. Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras, cada listra com uma cor. De quantas formas isso pode ser feito?

Solução

Cada maneira de pintar a bandeira consiste de uma sequência de cinco cores distintas (sequência, porque as listras da bandeira estão numa ordem) escolhidas entre as oito existentes. Logo, o número de sequências procurado é:

$$A_{8,5} = \underbrace{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}_{n \text{ fatores}} = 6720$$

- 47.** Uma bandeira é formada de 7 listras, que devem ser pintadas de 3 cores diferentes. De quantas maneiras distintas será possível pintá-la de modo que duas listras adjacentes nunca estejam pintadas da mesma cor?
- 48.** Uma linha ferroviária tem 16 estações. Quantos tipos de bilhetes devem ser impressos, se cada tipo deve assinalar a estação de partida e de chegada, respectivamente?
- 49.** Designando-se seis cidades por A, B, C, D, E e F, determine o número de maneiras que permitem a ida de A até F, passando por todas as demais cidades.
- 50.** As 5 finalistas do concurso para Miss Universo são: Miss Japão, Miss Brasil, Miss Finlândia, Miss Argentina e Miss Noruega. De quantas formas os juízes poderão escolher o primeiro, o segundo e o terceiro lugares nesse concurso?
- 51.** Um cofre possui um disco marcado com os dígitos 0, 1, 2, ..., 9. O segredo do cofre é formado por uma sequência de 3 dígitos. Se uma pessoa tentar abrir o cofre, quantas tentativas deverá fazer (no máximo) para conseguir abri-lo? (Suponha que a pessoa sabe que o segredo é formado por dígitos distintos.)

52. De quantas maneiras um técnico de futebol pode formar um quadro de 11 jogadores, escolhidos entre 22, dos quais 3 são goleiros e só o goleiro tem posição fixa?
53. No jogo de loto, de uma urna contendo 90 pedras numeradas de 1 a 90, quatro pedras são retiradas **sucessivamente**; qual é o número de extrações possíveis, tal que a terceira pedra seja 80?
54. Existem 10 cadeiras numeradas de 1 a 10. De quantas formas duas pessoas podem se sentar, devendo haver ao menos uma cadeira entre elas?

Solução

Inicialmente notemos que cada maneira de elas se sentarem corresponde a um par ordenado de números distintos escolhidos entre 1, 2, ..., 10.

Exemplo: $(2, 6) \begin{cases} \text{a pessoa A se senta na cadeira 2} \\ \text{a pessoa B se senta na cadeira 6} \end{cases}$
 $(6, 2) \begin{cases} \text{a pessoa A se senta na cadeira 6} \\ \text{a pessoa B se senta na cadeira 2} \end{cases}$
 $(3, 4) \begin{cases} \text{a pessoa A se senta na cadeira 3} \\ \text{a pessoa B se senta na cadeira 4} \end{cases}$

Inicialmente, calculemos o total de pares ordenados, que é igual a $A_{10, 2} = 10 \cdot 9 = 90$.

Agora temos que excluir os pares ordenados cujos elementos sejam números consecutivos. São eles:

$(1, 2) (2, 3) (3, 4) \dots (9, 10) : 9$ pares

$(2, 1) (3, 2) (4, 3) \dots (10, 9) : 9$ pares

Ao todo, devemos excluir $9 + 9 = 18$ pares.

Logo, o número de maneiras de as pessoas se sentarem, havendo ao menos uma cadeira entre elas, é $90 - 18 = 72$.

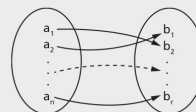
É bastante importante o leitor notar a razão pela qual cada maneira é um par ordenado.

$(\quad , \quad)$
 $\uparrow \quad \uparrow$
 senta-se senta-se
 A B

55. Uma urna contém m bolas numeradas de 1 até m ; r ($r \leq m$) bolas são extraídas sucessivamente. Qual o número de seqüências de resultados possíveis se a extração for:
- com reposição de cada bola após a extração?
 - sem reposição de cada bola após a extração?
56. Uma urna I contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Outra urna II contém 3 bolas numeradas de 1 a 3. Qual o número de seqüências numéricas que podemos obter se extrairmos, sem reposição, 3 bolas da urna I e, em seguida, 2 bolas da urna II.
57. Existem duas urnas. A 1ª com 4 bolas numeradas de 1 a 4 e a 2ª com 3 bolas numeradas de 7 a 9. Duas bolas são extraídas da 1ª urna, sucessivamente e sem reposição, e em seguida 2 bolas são extraídas da 2ª urna, sucessivamente e sem reposição. Quantos números (de 4 algarismos) é possível formar nessas condições?
58. Se A e B são conjuntos e $\#A = n$ e $\#B = r$, quantas funções $f: A \rightarrow B$, injetoras, existem? ($1 \leq n \leq r$)

Solução

Sejam $\begin{cases} A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \\ B = \{b_1, b_2, \dots, b_r\} \end{cases}$



Notemos que, se f é injetora, então $f(a_i) \neq f(a_j)$ para todo $a_i \neq a_j$.

Por outro lado, cada função vai ser definida por uma ênupla de imagens, em que todos os elementos da ênupla devem ser distintos, pois a função é injetora.

Por exemplo, uma das funções é definida pela ênupla de imagens.

$$\begin{array}{ccccccc} (b_1, & b_2, & \dots, & b_k, & b_{k+1}, & \dots, & b_r) \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow & & \uparrow \\ f(a_1) & f(a_2) & & f(a_k) & f(a_{k+1}) & & f(a_n) \end{array}$$

Outra função é definida pela ênupla:

$$\begin{array}{ccccccc} (b_n, & b_{n-1}, & \dots, & b_{k+1}, & b_k, & \dots, & b_2, & b_1) \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow & & \uparrow & \uparrow \\ f(a_1) & f(a_2) & & f(a_{n-k}) & f(a_{n-k+1}) & & f(a_{n-1}) & f(a_n) \end{array}$$

Logo, o número de funções é o número de arranjos dos r elementos de B ,

tomados n a n , isto é, $A_{r,n} = \frac{r!}{(r-n)!}$.

59. Qual é o número de funções injetoras definidas em $A = \{1, 2, 3\}$ com valores em $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$?
60. Sejam A um conjunto finito com m elementos e $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Qual é o número de todas as funções definidas em I_n com valores em A ?
61. Sejam A e B dois conjuntos tais que $\#A = \#B = n > 0$. Quantas funções $f: A \rightarrow B$ bijetoras existem?
62. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar?
63. Qual é a quantidade de números de 3 algarismos que têm pelo menos 2 algarismos repetidos?
64. Quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 3, 6, 7, 8, 9?

Solução

Cada número será uma tripla ordenada de algarismos escolhidos entre os dados. Como estamos interessados nos números pares, então nos interessam as triplas do tipo:

$(-, -, 6)$ (1)

ou

$(-, -, 8)$ (2)

O número de triplas do tipo (1) é $A_{5,2} = 20$ e o de triplas do tipo (2) é $A_{5,2} = 20$.

Logo, o resultado procurado é $20 + 20 = 40$.

- 65.** Há placas de automóveis que são formadas por duas letras seguidas de 4 algarismos. Quantas placas podem ser formadas com as letras A e B e os algarismos pares, sem repetir nenhum algarismo?
- 66.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com algarismos distintos existem entre 500 e 1000?
- 67.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, quantos números de 3 algarismos (iguais ou distintos) existem?
- 68.** Com os algarismos 1, 2, 3, ..., 9, quantos números de quatro algarismos existem, em que pelo menos dois algarismos são iguais?
- 69.** Quantos números formados por 3 algarismos distintos escolhidos entre 2, 4, 6, 8, 9 contêm o 2 e não contêm o 6? (Lembre-se de que o 2 pode ocupar a 1ª, 2ª ou a 3ª posição.)

- 70.** Com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos arranjos desses dígitos tomados 4 a 4 têm o dígito 1 antes do 4?
- 71.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar?
- 72.** Quantos números ímpares de 4 algarismos, sem repetição, podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6?
- 73.** Com os dígitos 2, 5, 6, 7, quantos números formados por 3 dígitos distintos ou não são divisíveis por 5?
- 74.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 são formados números de 4 algarismos distintos. Dentre eles, quantos são divisíveis por 5?
- 75.** Qual é o total de números múltiplos de 4, com quatro algarismos distintos, que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6?

76. Formados e dispostos em ordem crescente todos os números que se obtêm permutando os algarismos 1, 2, 4, 6, 8, que lugar ocupa o número 68412?

Solução

Esse número é precedido pelos números da forma:

(1) (1, —, —, —) que são em número de $P_4 = 4!$

(2) (2, —, —, —) que são em número de $P_4 = 4!$

(3) (4, —, —, —) que são em número de $P_4 = 4!$

(4) (6, 1, —, —) que são em número de $P_3 = 3!$

(5) (6, 2, —, —) que são em número de $P_3 = 3!$

(6) (6, 4, —, —) que são em número de $P_3 = 3!$

(7) (6, 8, 1, —) que são em número de $P_2 = 2!$

(8) (6, 8, 2, —) que são em número de $P_2 = 2!$

De (1), (2), ..., (8) concluímos que 68 412 é precedido por um total de $4! + 4! + 4! + 3! + 3! + 3! + 2! + 2! = 94$ números. Portanto, a posição de 68412 é a 95ª.

- 77.** Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5 e sem repetição, pode-se escrever x números maiores que 2500. Qual é o valor de x ?
- 78.** Com os algarismos 0, 1, 2, 5 e 6, sem os repetir, quantos números compreendidos entre 100 e 1000 poderemos formar?
- 79.** Formados e dispostos em ordem crescente os números que se obtêm permutando os algarismos 2, 3, 4, 8 e 9, que lugar ocupa o número 43892?
- 80.** De quantas formas podemos preencher um cartão da loteria esportiva, com um único prognóstico duplo e todos os outros, simples?
- 81.** Uma peça para ser fabricada deve passar por 7 máquinas, sendo que a operação de cada máquina independe das outras. De quantas formas as máquinas podem ser dispostas para montar a peça?
- 82.** Consideremos m elementos distintos. Destaquemos k dentre eles. Quantos arranjos simples daqueles m elementos, tomados n a n ($A_{m, n}$), podemos formar, de modo que em cada arranjo haja sempre, contíguos e em qualquer ordem de colocação, r ($r < n$) dos k elementos destacados?

83. Com relação à palavra TEORIA:
- a) Quantos anagramas existem?
 - b) Quantos anagramas começam por T?
 - c) Quantos anagramas começam por T e terminam com A?
 - d) Quantos anagramas começam por vogal?
 - e) Quantos anagramas têm as vogais juntas?

Solução

a) Cada anagrama é uma permutação das letras T, E, O, R, I, A. Logo, o número procurado é:

$$P_6 = 6! = 720$$

b) T _ _ _ _ _

Neste caso temos somente que permutar as letras E, O, R, I, A. Logo, o número procurado é:

$$P_5 = 5! = 120$$

c) T _ _ _ _ A

Neste caso temos somente que permutar as letras E, O, R, I. Logo, o número procurado é:

$$P_4 = 4! = 24$$

d) Temos as seguintes possibilidades:

$$A _ _ _ _ _ 5! = 120 \text{ anagramas}$$

$$E _ _ _ _ _ 5! = 120 \text{ anagramas}$$

$$I _ _ _ _ _ 5! = 120 \text{ anagramas}$$

$$O _ _ _ _ _ 5! = 120 \text{ anagramas}$$

Logo, ao todo teremos: $120 + 120 + 120 + 120 = 480$ anagramas.

e) Se as vogais A, E, I, O devem estar juntas, então elas funcionam como "uma letra" que deve ser permutada com T e R. Logo, o número de permutações é:

$$P_3 = 3! = 6$$

Todavia, em cada uma dessas permutações, as vogais podem se permutar entre si, de $4! = 24$ formas.

Logo, o número de anagramas nessas condições é:

$$6 \cdot 24 = 144$$

84. Quantos anagramas da palavra FILTRO começam por consoantes?
85. Calcule o número total de inteiros positivos que podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4, se nenhum algarismo é repetido em nenhum inteiro.
86. Uma palavra é formada por N vogais e N consoantes. De quantos modos distintos podem ser permutadas as letras dessa palavra, de modo que não apareçam juntas duas vogais ou duas consoantes?
87. Quantas palavras distintas podemos formar com a palavra PERNAMBUCO? Quantas começam com a sílaba PER?
88. Quantos anagramas da palavra PASTEL começam e terminam por consoante?
89. Calcule o número de anagramas da palavra REPÚBLICA, nos quais as vogais se mantêm nas respectivas posições.
90. De quantas formas podemos colocar 8 torres num tabuleiro de xadrez de modo que nenhuma torre possa “comer” outra?
91. Em um “horário especial”, um diretor de televisão dispõe de 7 intervalos para anúncios comerciais. Se existirem 7 diferentes tipos de anúncios, de quantas formas o diretor poderá colocar os 7 nos intervalos destinados a eles?

92. Dez pessoas, entre elas Antônio e Beatriz, devem ficar em fila. De quantas formas isso pode ser feito se Antônio e Beatriz devem ficar sempre juntos?

Solução

Se Antônio e Beatriz devem ficar juntos, eles funcionam como "uma única pessoa", que junto com as outras 8 devem ser permutadas, dando um total de $9!$ permutações.

Entretanto, em cada uma dessas permutações, Antônio e Beatriz podem ser permutados **entre si** (AB ou BA) de $2! = 2$ formas.

Logo, o total de permutações em que eles aparecem juntos (AB ou BA) é:
 $2 \cdot 9!$

93. De quantas formas 4 homens e 5 mulheres podem ficar em fila, se:
- a) os homens devem ficar juntos;
 - b) os homens devem ficar juntos e as mulheres também?
94. Temos 5 meninos e 5 meninas. De quantas formas eles podem ficar em fila se meninos e meninas ficam em posições alternadas?
95. Considere um teste de múltipla escolha, com 5 alternativas distintas, sendo uma única correta. De quantos modos distintos podemos ordenar as alternativas, de maneira que a única correta não seja nem a primeira nem a última?

- 96.** De quantas maneiras três casais podem ocupar 6 cadeiras, dispostas em fila, de tal forma que as duas das extremidades sejam ocupadas por homens?
- 97.** De quantas formas 6 pessoas podem se sentar numa fileira de 6 cadeiras se duas delas (Geraldo e Francisco) se recusam a sentar um ao lado do outro?
- 98.** As placas dos automóveis são formadas por três letras seguidas de quatro algarismos. Quantas placas podem ser formadas com as letras A, B e C junto com os algarismos pares, sem haver repetição de letras ou de algarismos?
- 99.** No sistema decimal, quantos números de cinco algarismos (sem repetição) podemos escrever, de modo que os algarismos 0 (zero), 2 (dois) e 4 (quatro) apareçam agrupados?

Observação: Considere somente números de 5 algarismos em que o primeiro algarismo é diferente de zero.

100. De quantas formas 4 pessoas podem se sentar ao redor de uma mesa circular?

Solução

Quando elementos são dispostos ao redor de um círculo; a cada disposição possível chamamos **permutação circular**. Além disso, duas permutações circulares são consideradas idênticas se, e somente se, quando percorremos a circunferência no sentido anti-horário a partir de um mesmo elemento das duas permutações, encontramos elementos que formam sequências iguais.

Por exemplo, consideremos as permutações circulares:

- 1) Tomando o elemento A, a sequência encontrada é (A, C, D, B).



- 2) Tomando o elemento A, a sequência encontrada é (A, C, D, B).



Logo, as duas permutações circulares são iguais. A igualdade das duas permutações circulares acima poderia ser observada, tomando-se outro elemento diferente de A. Por exemplo, D. Em (1) encontraremos a sequência (D, B, A, C) e em (2) encontraremos a sequência (D, B, A, C). Para resolvermos o exercício proposto, chamemos de x o número de permutações circulares. Notemos que a cada permutação circular de A, B, C, D correspondem 4 permutações de A, B, C, D.

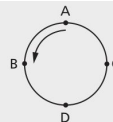
Por exemplo: as permutações circulares do exemplo correspondem às permutações:

(A, C, D, B)	(D, B, A, C)
(C, D, B, A)	(B, A, C, D)

Por outro lado, no conjunto das permutações, a cada quatro permutações corresponde uma única permutação circular. Por exemplo:

(A, B, D, C)	(D, C, A, B)
(B, D, C, A)	(C, A, B, D)

correspondem a permutação circular:



A cada conjunto de 4 permutações que definem uma determinada permutação circular chamamos de **classe**.

Como temos x permutações circulares, teremos x classes.

Observemos que a interseção de duas classes distintas é o conjunto vazio.

Logo, o número de permutações de A, B, C, D pode ser calculado de dois modos:

1º) $P_4 = 4!$

2º) existem x classes, cada qual com 4 permutações; logo, o total de permutações é $4 \cdot x$.

Portanto:

$$4 \cdot x = 4! \Rightarrow x = \frac{4!}{4} = 3! = 6$$

Observação:

Com raciocínio análogo ao anterior, podemos calcular o número de permutações circulares de n ($n \geq 2$) elementos, da seguinte forma:

- 1) existem $n!$ permutações dos n elementos;
- 2) existem x permutações circulares em que a cada uma correspondem n permutações.

Logo: $n \cdot x = n! \Rightarrow$

$$x = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

que é o número de permutações circulares de n elementos.

101. De quantas formas 12 crianças podem formar uma roda?

102. Quantos colares podemos formar usando quatro contas, todas diferentes?

103. Temos m meninos e m meninas. De quantas formas eles podem formar uma roda, de modo que os meninos e as meninas se alternem?

Sugestão: Suponha $m = 3$ e forme primeiro a roda só com meninos. Depois que o leitor “sentir” o problema para $m = 3$, deve resolver para m qualquer.

104. Mostre que:

a) $5! + 7! \neq 12!$

c) $2 \cdot (5!) \neq (2 \cdot 5)!$

b) $8! - 3! \neq 5!$

105. Resolva a equação: $A_{n,4} = 12 \cdot A_{n,2}$.

Solução

Observemos que a equação só tem solução para $n \geq 4$.

Temos:

$$n(n-1)(n-2)(n-3) = 12 \cdot n \cdot (n-1).$$

Como $n(n-1) \neq 0$, resulta:

$$(n-2)(n-3) = 12$$

$$n^2 - 5n + 6 = 12$$

$$n^2 - 5n - 6 = 0 \begin{cases} 6 \\ -1 \text{ (não convém)} \end{cases}$$

o conjunto solução é $\{6\}$.

106. Obtenha m , sabendo que: $\frac{A_{m,3}}{A_{m,2}} = 4$.

107. Se $\frac{A_{n-1,3}}{A_{n,3}} = \frac{3}{4}$, calcule n .

108. Resolva a equação: $A_{m,3} = 30 m$.

109. Obtenha m na equação $(m + 2)! = 72 \cdot m!$

110. Resolva a equação $(n - 6)! = 720$.

111. Calcule n , sabendo que $2A_{n,2} + 50 = A_{2n,2}$.

112. Prove que, $\forall n \in \mathbb{N}$ com $n \geq 2$, $n! - (n - 2)! = (n^2 - n - 1)(n - 2)!$

113. Prove que:

a)
$$\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n + 1)!} = \frac{n}{(n + 1)!}$$

b)
$$(m!)^2 = [(m + 1)! - m!] \cdot (m - 1)!$$

114. Exprima mediante fatoriais $2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n)$.

Solução

$$\begin{aligned} 2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n) &= (2 \cdot 1) \cdot (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 3) \cdot \dots \cdot (2 \cdot n) = \\ &= \underbrace{(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2)}_{n \text{ fatores}} (1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n) = 2^n \cdot n! \end{aligned}$$

115. Exprima mediante fatoriais:

a) $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)$

b) $1^2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 \cdot \dots \cdot n^2$

116. Simplifique a expressão $\frac{(k!)^3}{\{(k-1)!\}^2}$.

117. Simplifique a expressão $\frac{(n-r+1)!}{(n-r-1)!}$

118. Simplifique a expressão $[(m+2)! - (m+1)!]m!$

119. Simplifique a expressão $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + m \cdot m!$, sabendo que:

$$m \cdot m! = (m + 1)! - m!$$

120. Simplifique a expressão $n^2 \cdot (n - 2)! \left(1 - \frac{1}{n}\right)$, para $n \geq 2$.

121. Prove que:

$$\sum_{i=1}^k \frac{i}{(i+1)!} = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

Sugestão: Desenvolva a somatória e use a identidade:

$$\frac{1}{i!} - \frac{1}{(i+1)!} = \frac{i}{(i+1)!}$$

122. Mostre que:

$$\frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} = \frac{n+2}{(n+1)!}$$

123. Mostre que $\frac{(n+2)! + (n+1) \cdot (n-1)!}{(n+1) \cdot (n-1)!}$ é um quadrado perfeito.

Análise Combinatória

Combinações

Nesta aula, vamos explorar o conceito de combinações dentro da análise combinatória.

Combinações

Definição: Subconjunto de tamanho r de um conjunto com m elementos.

- “Combinações de m elementos, tomados r a r ”.
- A ordem dos elementos não importa (é um conjunto).

Exemplo: $M = \{a, b, c, d\}$. Quais as combinações de tamanho 2?

Subconjuntos de tamanho 2: $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$, $\{c, d\}$

Note que não listamos $\{b, a\}$, pois é igual a $\{a, b\}$.

Uma combinação, em termos simples, é uma forma de selecionar um grupo de elementos de um conjunto maior, onde a ordem em que esses elementos são escolhidos não faz diferença. Imagine que temos um conjunto de m itens diferentes. Se quisermos formar grupos de p desses itens, onde p é um número entre um e m , e a ordem dentro desses grupos não for relevante, estaremos lidando com combinações. O ponto crucial aqui é que estamos formando subconjuntos.

Cálculo do Número de Combinações

Notação: $C_{m,r}$ é o número de combinações de m elementos, tomados p a p .
Também denotado por $\binom{m}{r}$

Fórmula:

$$C_{m,r} = \binom{m}{r} = \frac{m!}{r! (m-r)!} \quad \forall m, r \in \mathbb{N}^*, r \leq m$$

Para calcular o número total dessas combinações sem ter que listá-las todas, utilizamos uma fórmula matemática. O número de combinações de m elementos tomados r a r é representado por C índice m, r ou, de forma mais compacta, entre parênteses, m em cima e r embaixo. A fórmula para calcular esse número é: m fatorial dividido por, entre parênteses, r fatorial multiplicado por, entre parênteses, m menos r fatorial.

É importante observar que essa fórmula é aplicável sempre que m e r são números naturais e r não é maior que m ."

Dedução da Fórmula do Número de Combinações

- Considere os arranjos de m elementos tomados r a r

$$A_{m,r} = m! / (m - r)!$$

- Todas as $r!$ permutações de um arranjo produzem uma única combinação

Ex.: Arranjos de $\{1,2,3\}$ com $r=3$: $(1,2), (2,1), (1,3), (3,1), (2,3), (3,2)$

Combinações de $\{1,2,3\}$ com $r=3$: $\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$

- Portanto,

$$C_{m,r} = \frac{A_{m,r}}{r!} = \frac{m! / (m - r)!}{r!} = \frac{m!}{(m - r)! \cdot r!}$$

Podemos entender a origem dessa fórmula ao relacioná-la com o conceito de arranjos, que vimos anteriormente. Lembrem-se que o número de arranjos de m elementos tomados r a r é dado por m fatorial dividido por $(m$ menos $r)$ fatorial. Agora, pensem que cada combinação de r elementos que formamos pode ser organizada em r fatorial maneiras diferentes, resultando em r fatorial arranjos diferentes para a mesma combinação. Para obter o número de combinações, portanto, precisamos 'desconsiderar' essas diferentes ordenações, dividindo o número total de arranjos pelo número de maneiras que cada grupo de r elementos pode ser ordenado, que é r fatorial. Assim, chegamos à fórmula das combinações.

Casos Particulares: $r = m$

$$C_{m,m} = m! / (m! (m - m)!) = m! / (m! 0!) = m! / (m! * 1) = 1$$

O conjunto completo é o único subconjunto contendo todos os m elementos.

Vamos agora analisar alguns casos particulares importantes. O primeiro ocorre quando o número de elementos que queremos escolher, r , é igual ao número total de elementos disponíveis, m . Substituindo na fórmula, temos m fatorial dividido por m fatorial multiplicado por $(m$ menos $m)$ fatorial. Como zero fatorial é definido como um, a expressão se simplifica para m fatorial dividido por m fatorial, que é igual a um. Isso faz sentido, pois só existe uma maneira de escolher todos os elementos de um conjunto: selecionar o conjunto completo.

Casos Particulares: $r = 0$

$$C_{m,0} = m! / (0! (m - 0)!) = m! / (1 * m!) = 1$$

O conjunto vazio é o único subconjunto contendo zero elementos.

Outro caso particular é quando queremos escolher zero elementos de um conjunto de m elementos, ou seja, r é igual a zero. Usando a fórmula, temos m fatorial dividido por zero fatorial multiplicado por $(m$ menos zero) fatorial. Novamente, como zero fatorial é um, a expressão se torna m fatorial dividido por m fatorial, resultando em um. Isso também é intuitivo, pois existe apenas uma maneira de não escolher nenhum elemento de um conjunto: escolher o conjunto vazio.

Casos Particulares: $m = 0$ e $r = 0$

$$C_{0,0} = 0! / (0!(0 - 0)!) = 1 / (1 * 1) = 1$$

O conjunto vazio é o único subconjunto do conjunto vazio.

Finalmente, consideremos o caso em que o conjunto original é vazio (m igual a zero) e queremos escolher zero elementos (r igual a zero). Aplicando a fórmula, temos zero fatorial dividido por zero fatorial multiplicado por (zero menos zero) fatorial, que é zero fatorial. Como zero fatorial é um, ficamos com um dividido por um multiplicado por um, que é igual a um. Há uma única maneira de escolher zero elementos de um conjunto vazio: não escolher nada, resultando no próprio conjunto vazio.

Exemplo de Aplicação 1

Em uma turma com 10 alunos, podemos formar quantas equipes distintas com 3 pessoas?

- A ordem das pessoas não importa na formação da equipe.

$$\begin{aligned}C_{10,3} &= 10! / (3! * (10 - 3)!) = 10! / (3! * 7!) \\&= (10 * 9 * 8 * 7!) / ((3 * 2 * 1) * 7!) \\&= (10 * 9 * 8) / (3 * 2 * 1) = 120\end{aligned}$$

Dica (para reduzir os cálculos): expanda o fatorial do numerador até encontrar o maior fatorial do denominador, depois cancele estes fatoriais.

Vamos agora aplicar a fórmula em um exemplo prático. Suponha que desejamos formar uma comissão de três membros a partir de um grupo de dez funcionários. Como a ordem em que os membros são escolhidos para a comissão não importa, este é um problema de combinação. Temos m igual a dez e r igual a três. Substituindo na fórmula, temos dez fatorial dividido por três fatorial multiplicado por (dez menos três) fatorial, que é sete fatorial. Expandindo o dez fatorial até sete fatorial e simplificando, obtemos (dez vezes nove vezes oito vezes sete fatorial) dividido por (três vezes dois vezes um vezes sete fatorial). Cancelando o sete fatorial, ficamos com (dez vezes nove vezes oito) dividido por seis, que resulta em cento e vinte. Portanto, podem ser formadas cento e vinte comissões diferentes.

Exemplo de Aplicação 2

Temos 7 cadeiras numeradas e desejamos escolher 4 lugares.

- No conjunto de lugares escolhidos, a ordem não importa.

$$\begin{aligned}C_{7,4} &= 7! / (4! * (7 - 4)!) = 7! / (4! * 3!) \\&= (7 * 6 * 5 * 4!) / (4! * 3!) \\&= (7 * 6 * 5) / (3 * 2 * 1) = 35\end{aligned}$$

Consideremos outro exemplo. Se temos sete cadeiras numeradas de um a sete e queremos escolher quatro desses lugares, de quantas maneiras podemos fazer essa escolha? Novamente, a ordem em que escolhemos os lugares não é relevante, o que importa é o conjunto de quatro cadeiras selecionadas. Assim, temos n igual a sete e r igual a quatro. Usando a fórmula, temos sete fatorial dividido por quatro fatorial multiplicado por (sete menos quatro) fatorial, que é três fatorial. Expandindo o sete fatorial até quatro fatorial, obtemos (sete vezes seis vezes cinco vezes quatro fatorial) dividido por (quatro fatorial vezes três vezes dois vezes um). Cancelando o quatro fatorial, ficamos com (sete vezes seis vezes cinco) dividido por seis, que é igual a trinta e cinco. Portanto, existem trinta e cinco formas diferentes de escolher quatro lugares entre sete.

Resumo

- Combinação: Seleção de elementos onde a ordem não importa.
- Fórmula do número de combinações: $C_{m,r} = m! / (r! (m - r)!)$, com $r \leq m$
- Casos particulares:
 - $C_{m,m} = 1$
 - $C_{m,0} = 1$
 - $C_{0,0} = 1$

Em resumo, nesta aula aprendemos que uma combinação é a seleção de itens de um conjunto onde a ordem da seleção não é importante. Vimos a fórmula fundamental para calcular o número dessas combinações, que é m fatorial dividido por r fatorial vezes $(m - r)$ fatorial. Também exploramos três casos particulares importantes: quando escolhemos todos os elementos, quando não escolhemos nenhum elemento e o caso do conjunto vazio.

124. Calcule os números:

a) $\binom{6}{2}$

b) $\binom{6}{4}$

c) $\binom{8}{0}$

125. Obtenha todas as combinações dos elementos de $M = \{7, 8, 9, 0\}$, tomados dois a dois.

126. Um conjunto A possui n elementos, sendo $n \geq 4$. Determine o número de subconjuntos de A com 4 elementos.

127. O conjunto A tem 45 subconjuntos de 2 elementos. Qual é o número de elementos de A ?

128. Sabendo que $\frac{C_{8, p+2}}{C_{8, p+1}} = 2$, determine o valor de p .

129. Calcule p , sabendo que $A_{m, p} = C_{m, p} \quad \forall m \text{ e } 0 \leq p < m$.

130. Calcule $A_{m, 3}$, sabendo que $C_{m, 3} = 84$.

131. Se $\binom{n}{2} = 28$, determine n .

132. Determine x na equação $A_{x,3} - 6 \cdot C_{x,2} = 0$.

133. Determine n , sabendo que $A_{n+1,4} = 20 \cdot C_{n,2}$.

134. Qual é o número m de objetos de uma coleção que satisfaz a igualdade $A_{m,3} - C_{m,3} = 25 \cdot C_{m,m-1}$.

135. Seja a , $a \geq 6$, a solução da equação $A_{n+2,7} = 10\,080 \cdot C_{n+1,7}$. Então, sendo $f(x) = x^2 - 3x + 1$, calcule $f(a)$.

136. Determine m , sabendo que $A_{m,5} = 180 \cdot C_{m,3}$.

137. Determine o valor de p na equação $\frac{A_{p,3}}{C_{p,4}} = 12$.

138. Resolva o sistema:
$$\begin{cases} C_{n,p} = 78 \\ A_{n,p} = 156 \end{cases}$$

139. Prove que o produto de m fatores inteiros positivos e consecutivos é divisível por $m!$

Sugestão: Procure relacionar o produto dado com alguma fórmula conhecida.

140. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele poderá escolher as 10 questões?

Solução

Notemos que a ordem em que o aluno escolher as 10 questões não interessa. Por exemplo, resolver as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 é o mesmo que resolver as questões 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Logo, cada maneira de escolher 10 questões é uma combinação das 15 questões, tomadas 10 a 10, isto é:

$$\binom{15}{10} = \frac{15!}{10! 5!} = 3003$$

- 141.** De um baralho de 52 cartas, são extraídas 4 cartas sucessivamente e sem reposição. Qual o número de resultados possíveis, se não levamos em conta a ordem das cartas extraídas?
- 142.** Em uma reunião social, cada pessoa cumprimentou todas as outras, havendo ao todo 45 apertos de mão. Quantas pessoas havia na reunião?
- 143.** Quantos produtos podemos obter se tomarmos 3 fatores distintos escolhidos entre 2, 3, 5, 7 e 11?
- 144.** Um grupo tem 10 pessoas. Quantas comissões de no mínimo 4 pessoas podem ser formadas, com as disponíveis?
- 145.** Um salão tem 10 portas. De quantas maneiras diferentes este salão poderá ser aberto?
- 146.** Dez clubes de futebol disputaram um campeonato em dois turnos. No final, dois clubes empataram na primeira colocação, havendo mais um jogo de desempate. Quantos jogos foram disputados?

- 147.** De quantas formas podemos escolher 4 cartas de um baralho de 52 cartas, sem levar em conta a ordem delas, de modo que em cada escolha haja pelo menos um rei?

Solução

Como não levamos em conta a ordem das cartas, cada escolha é uma combinação. O número total de combinações é $\binom{52}{4}$. O número de combinações em que não comparece o rei é $\binom{48}{4}$. Logo, a diferença $\binom{52}{4} - \binom{48}{4}$ é o número de combinações em que comparece ao menos um rei.

- 148.** O sr. Moreira, dirigindo-se ao trabalho, vai encontrando seus amigos e levando-os juntos no seu carro. Ao todo, leva 5 amigos, dos quais apenas 3 são conhecidos entre si. Feitas as apresentações, os que não se conheciam apertam-se as mãos dois a dois. Qual é o total de apertos de mão?
- 149.** Existem 10 jogadores de futebol de salão, entre eles João, que por sinal é o único que joga como goleiro. Nessas condições, quantos times de 5 pessoas podem ser escalados?

- 150.** Um time de futebol de salão deve ser escalado a partir de um conjunto de 10 jogadores (entre eles Ari e Arnaldo). De quantas formas isso pode ser feito, se Ari e Arnaldo devem necessariamente ser escalados?
- 151.** Um professor conta exatamente 3 piadas no seu curso anual. Ele tem por norma nunca contar num ano as mesmas 3 piadas que contou em qualquer outro ano. Qual é o número mínimo de piadas diferentes que ele pode contar em 35 anos?
- 152.** Uma equipe brasileira de automobilismo tem 4 pilotos de diferentes nacionalidades, sendo um único brasileiro. Ela dispõe de 4 carros, de cores distintas, dos quais somente um foi fabricado no Brasil. Sabendo que obrigatoriamente ela deve inscrever, em cada corrida, pelo menos um piloto ou carro brasileiros, qual é o número de inscrições diferentes que ela pode fazer, para uma corrida da qual irá participar com 3 carros?
- 153.** Um químico possui 10 (dez) tipos de substâncias. De quantos modos possíveis poderá associar 6 (seis) dessas substâncias se, entre as dez, duas somente não podem ser juntadas porque produzem mistura explosiva?
- 154.** Um grupo consta de 20 pessoas, das quais 5 matemáticos. De quantas formas podemos formar comissões de 10 pessoas de modo que:
- a) nenhum membro seja matemático?
 - b) todos os matemáticos participem da comissão?
 - c) haja exatamente um matemático na comissão?
 - d) pelo menos um membro da comissão seja matemático?

- 155.** De um grupo de 10 pessoas deseja-se formar uma comissão com 5 membros. De quantas formas isso pode ser feito, se duas pessoas (A e B) ou fazem parte da comissão, ou não?
- 156.** Uma organização dispõe de 10 economistas e 6 administradores. Quantas comissões de 6 pessoas podem ser formadas de modo que cada comissão tenha no mínimo 3 administradores?
- 157.** Uma empresa tem 3 diretores e 5 gerentes. Quantas comissões de 5 pessoas podem ser formadas, contendo no mínimo um diretor?
- 158.** Numa classe de 10 estudantes, um grupo de 4 será selecionado para uma excursão. De quantas maneiras o grupo poderá ser formado se dois dos dez são marido e mulher e só irão juntos?
- 159.** Um homem possui 8 pares de meias (todos distintos). De quantas formas ele pode selecionar 2 meias, sem que elas sejam do mesmo par?

- 160.** Temos 10 homens e 10 mulheres. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar se em cada uma deve haver 3 homens e 2 mulheres?

Solução

Podemos escolher 3 homens entre 10 de $\binom{10}{3} = 120$ formas e podemos escolher 2 mulheres entre 10 de $\binom{10}{2} = 45$ formas.

Cada grupo de 3 homens pode se juntar com um dos 45 grupos de mulheres, formando uma comissão. Como existem 120 grupos de homens, teremos ao todo $120 \cdot 45 = 5400$ comissões.

- 161.** Temos 5 homens e 6 mulheres. De quantas formas:

- a) podemos formar uma comissão de 3 pessoas?
- b) podemos formar uma comissão de 3 pessoas de modo que haja 2 homens e uma mulher na mesma comissão?

- 162.** Um lote contém 50 peças boas e 10 defeituosas. Extraíndo-se 8 peças (sem reposição), não levando em conta sua ordem, de quantas formas podemos obter 4 peças boas e 4 defeituosas?

- 163.** Em uma urna existem 12 bolas, das quais 7 são pretas e 5 brancas. De quantos modos podemos tirar 6 bolas da urna, das quais 2 são brancas?

- 164.** Quantos subconjuntos de 5 cartas contendo exatamente 3 ases podem ser formados de um baralho de 52 cartas?
- 165.** Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 5 brancas. De quantas formas podemos extrair 2 bolas, sem reposição e sem levar em conta a ordem na extração, de modo que:
- a) as duas sejam vermelhas?
 - b) as duas sejam brancas?
 - c) uma seja vermelha e a outra branca?
- 166.** Uma urna contém 10 bolas brancas e 6 pretas. De quantos modos é possível tirar 7 bolas, das quais pelo menos 4 sejam pretas?
- 167.** A diretoria de uma firma é constituída por 7 diretores brasileiros e 4 japoneses. Quantas comissões de 3 brasileiros e 3 japoneses podem ser formadas?
- 168.** Deve ser formada uma comissão constituída de 3 estatísticos e 3 economistas, escolhidos entre 7 estatísticos e 6 economistas. De quantas maneiras diferentes poderão ser formadas essas comissões?

- 169.** Em um congresso há 30 professores de Matemática e 12 de Física. Quantas comissões poderíamos organizar compostas de 3 professores de Matemática e 2 de Física?
- 170.** Quer-se criar uma comissão constituída de um presidente e mais 3 membros. Sabendo que as escolhas devem ser feitas dentre um grupo de 8 pessoas, quantas comissões diferentes podem ser formadas com essa estrutura?
- 171.** Em um grupo de 15 pessoas existem 5 médicos, 7 engenheiros e 3 advogados. Quantas comissões de 5 pessoas podemos formar, cada qual constituída de 2 médicos, 2 engenheiros e 1 advogado?
- 172.** Os ingleses têm o costume de dar alguns nomes para as crianças. Qual é o número de maneiras diferentes de chamar uma criança, se existem 300 nomes diferentes e se uma criança não pode ter mais do que 3 nomes, todos diferentes entre si, e não se leva em conta sua ordem?
- 173.** Em uma sala há 8 cadeiras e 4 pessoas. De quantos modos distintos essas pessoas poderão ocupar as cadeiras?
- 174.** Existem 7 voluntários para exercer 4 funções distintas. Qualquer um deles está habilitado para exercer qualquer uma dessas funções. Portanto, podem ser escolhidos quaisquer 4 dentre os 7 voluntários e atribuir a cada um deles uma das 4 funções. Quantas possibilidades existem para essa atribuição?

- 175.** Existem 5 pontos, entre os quais não existem 3 colineares. Quantas retas eles determinam?
- 176.** Quantos planos são determinados por quatro pontos distintos e não coplanares?
- 177.** Quantos triângulos são determinados por n pontos distintos do plano, e não alinhados 3 a 3?
- 178.** Há 12 pontos, A, B, C, ..., dados num plano α , sendo que 3 desses pontos nunca pertencem a uma mesma reta. Qual é o número de triângulos que podemos formar, utilizando os 12 pontos e tendo o ponto A como um dos vértices?
- 179.** Num plano existem 20 pontos, dos quais 3 nunca são colineares, exceto 6 que estão sobre uma mesma reta. Encontre o número de retas que esses pontos determinam.
- 180.** Numa circunferência são tomados 8 pontos distintos.
- a) Ligando-se 2 desses pontos, quantas cordas podem ser traçadas?
 - b) Ligando-se 3 desses pontos, quantos triângulos podem ser formados?
 - c) Ligando-se 6 desses pontos, quantos hexágonos podem ser formados?

181. Quantas diagonais tem um polígono regular de n lados?

Solução

O polígono tem n vértices: $A_1, A_2, \dots, A_n$. Cada segmento é determinado por um par não ordenado de dois vértices ($\overline{A_1 A_2} = \overline{A_2 A_1}$, por exemplo).

O número total de segmentos determinados será então $\binom{n}{2}$. Entre esses segmentos estão incluídos os lados e as diagonais. Como existem n lados, o número de diagonais será:

$$\begin{aligned} \binom{n}{2} - n &= \frac{n!}{(n-2)! 2} - n = \frac{n(n-1)}{2} - n = \frac{n^2 - n - 2n}{2} = \\ &= \frac{n^2 - 3n}{2} = \frac{n \cdot (n-3)}{2} \end{aligned}$$

182. Quantas diagonais, não das faces, tem:

- a) um cubo? b) um octaedro?

183. Sabe-se que o número total de vértices de um dodecaedro regular é 20 e que as faces são pentágonos. Quantas retas ligam dois vértices do dodecaedro, não pertencentes à mesma face?

184. Quantas diagonais, não das faces, tem um prisma cuja base é um polígono de n lados?

- 185.** No espaço existem 7 pontos, entre os quais não existem 4 pontos coplanares. Quantos planos eles determinam?
- 186.** No espaço existem n pontos, entre os quais não existem 4 coplanares, com exceção de 5 que estão num mesmo plano. Quantos planos os n pontos determinam?
- 187.** Num plano são dados 19 pontos, entre os quais não se encontram 3 alinhados, nem 4 situados sobre uma mesma circunferência. Fora do plano, é dado mais um ponto. Quantas superfícies esféricas existem, cada uma passando por 4 dos 20 pontos dados?
- 188.** São dados 12 pontos em um plano, dos quais 5 e somente 5 estão alinhados. Quantos triângulos distintos podem ser formados com vértices em 3 quaisquer dos 12 pontos?

Solução

Cada combinação de 3 pontos, entre os 12 existentes, dá origem a um triângulo, com exceção das combinações de 3 pontos, tomados entre os 5 alinhados; logo, o número de triângulos que podem ser formados é:

$$\binom{12}{3} - \binom{5}{3} = 210$$

- 189.** São dadas 2 retas paralelas. Marcam-se 10 pontos distintos sobre uma e 8 pontos distintos sobre a outra. Quantos triângulos podemos formar ligando 3 quaisquer desses 18 pontos?
- 190.** Seja P o conjunto dos pontos de p retas ($p \geq 2$), duas a duas paralelas, de um plano. Seja Q o conjunto dos pontos de q ($q \geq 2$) retas, duas a duas paralelas do mesmo plano, concorrentes com as p primeiras. Calcule o número total de paralelogramos de vértices pertencentes ao conjunto $P \cap Q$ e de lados contidos no conjunto $P \cup Q$.
- 191.** Com as letras $a, e, i, o, b, c, d, f, g$, quantas palavras (com ou sem sentido) de 6 letras distintas podem ser formadas, usando-se 3 vogais e 3 consoantes?
- 192.** De quantas maneiras diferentes podemos colocar os 4 cavalos de um jogo de xadrez (2 brancos iguais e 2 pretos iguais) no tabuleiro do mesmo jogo (64 casas)?

- 193.** Obtenha o número de maneiras que nove algarismos 0 e seis algarismos 1 podem ser colocados em sequência de modo que dois algarismos 1 não apareçam juntos.

Solução

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

Dispostos os nove zeros, existem 10 posições que os algarismos 1 podem ocupar (ver esquema acima).

Como existem 6 algarismos 1, precisamos escolher 6 lugares entre os 10 existentes.

Isso pode ser feito de $\binom{10}{6} = 210$ modos.

- 194.** De quantas formas podemos alinhar em sequência p sinais “+” e q sinais “-” de modo que 2 sinais “-” nunca fiquem juntos?

(Observação: É dado que $p + 1 \geq q$.)

- 195.** Considere as combinações de p elementos tomados m a m . Qual é a razão entre o número de combinações em que figura um certo elemento e o número de combinações em que esse elemento não figura?
- 196.** Calcule o número de combinações de 8 elementos, 3 a 3, que contêm um determinado elemento.
- 197.** Qual é o número de combinações de n elementos p a p que contêm k elementos determinados?

Binômio de Newton

Teorema Binomial

Nesta aula, exploraremos a introdução ao conceito e, em seguida, o fundamental Teorema Binomial.

Objetivo

Expandir a expressão para $(x + a)^n$

onde 'n' é um número natural, e 'x' e 'a' são números reais.

$$(x + a)^n = \underbrace{(x + a) \cdot (x + a) \cdot \dots \cdot (x + a)}_{n \text{ fatores}}$$

Solução aplicando a propriedade distributiva da multiplicação:

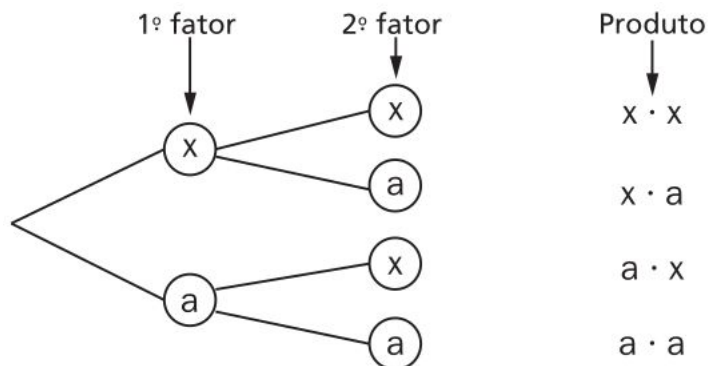
Nosso objetivo principal hoje é entender como expandir a potência de uma soma de dois termos, ou seja, uma expressão da forma $(x + a)$ elevado à potência n , onde n pertence ao conjunto dos números naturais e x e a são números reais.

Casos Conhecidos

- $(x + a)^0 = 1$ (neste assunto, convencionamos que $0^0 = 1$)
- $(x + a)^1 = x + a$
- $(x + a)^2 = (x + a)(x + a) = x^2 + xa + ax + a^2 = x^2 + 2xa + a^2$
- $(x + a)^3 = (x + a)(x + a)(x + a) = (x + a)(x^2 + 2xa + a^2) =$
 $= x^3 + 2x^2a + xa^2 + ax^2 + 2xa^2 + a^3$
 $= x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3$

Já estamos familiarizados com alguns casos particulares desta expansão. Qualquer termo elevado à potência zero é igual a um. Elevado à potência um, o resultado é o próprio termo. Para o quadrado de uma soma, obtemos o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. De modo semelhante, para o cubo de uma soma, temos o cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo.

Exemplo $(x + a)^2$ - Diagrama de Árvore



◦ Soma: $x^2 + xa + ax + a^2 = x^2 + 2ax + a^2$

Vamos ilustrar o processo para $(x + a)$ ao quadrado usando um diagrama de árvore. No primeiro fator $(x + a)$, podemos escolher x ou a . Para cada uma dessas escolhas, no segundo fator $(x + a)$, novamente podemos escolher x ou a . Multiplicando as escolhas ao longo de cada ramo, obtemos os produtos x vezes x , x vezes a , a vezes x e a vezes a . Somando esses termos, e lembrando que xa é o mesmo que ax , chegamos à conhecida expansão: x ao quadrado mais duas vezes x vezes a mais a ao quadrado.

Exemplo $(x + a)^3$ - Diagrama de Árvore

$$(x + a)^3 = (x + a) \cdot (x + a) \cdot (x + a)$$

◦ Tipos de produtos:

$$x \cdot x \cdot x,$$

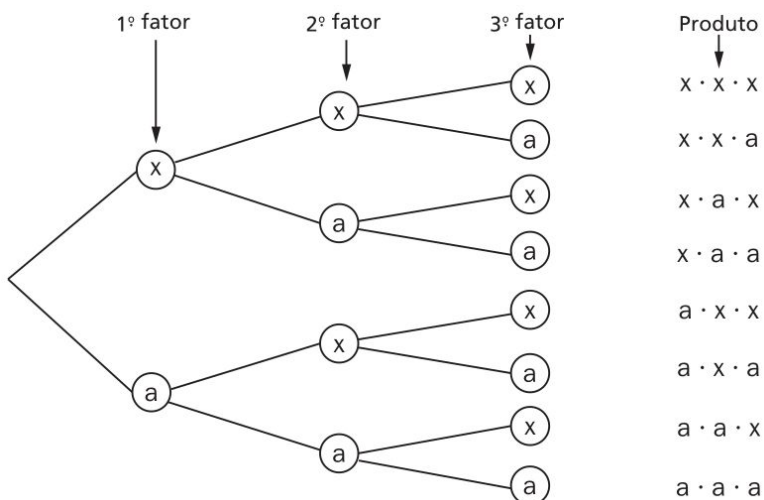
$$x \cdot x \cdot a, x \cdot a \cdot x, a \cdot x \cdot x,$$

$$x \cdot a \cdot a, a \cdot x \cdot a, a \cdot a \cdot x,$$

$$a \cdot a \cdot a$$

◦ Agrupando termos semelhantes:

$$x^3 + 3x^2a + 3xa^2 + a^3$$



Para $(x + a)$ ao cubo, o diagrama de árvore se torna um pouco mais extenso, mas a ideia permanece a mesma. Escolhemos um termo de cada um dos três fatores e os multiplicamos. Isso nos leva a diferentes tipos de produtos, como x multiplicado por si mesmo três vezes, x multiplicado por si mesmo duas vezes e por a , e assim por diante. Ao agrupar os termos semelhantes, observamos que x ao cubo aparece uma vez, x ao quadrado vezes a aparece três vezes, x vezes a ao quadrado aparece três vezes, e a ao cubo aparece uma vez, resultando na expansão: x ao cubo mais três x ao quadrado a mais três x a ao quadrado mais a ao cubo.

Introdução ao Teorema Binomial

Fornecer uma fórmula geral para a expansão de $(x+a)^n$, dispensando assim a construção do diagrama de árvore.

Embora o diagrama de árvore seja útil para visualizar as primeiras potências, ele se torna impraticável para valores maiores de n . Surge então a questão: existe uma maneira mais sistemática e direta de obter os termos da expansão de $(x + a)$ elevado à potência n , sem a necessidade de construir um diagrama de árvore?

Sim! O Teorema Binomial nos oferece uma fórmula geral para expandir $(x + a)^n$.

Teorema Binomial

Para $n \in \mathbb{N}$ e $x, a \in \mathbb{R}$,

$$(x + a)^n = \binom{n}{0} \cdot x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot a^1 + \binom{n}{2} \cdot x^{n-2} \cdot a^2 + \dots + \dots + \\ + \binom{n}{p} \cdot x^{n-p} \cdot a^p + \dots + \binom{n}{n} \cdot a^n$$

$$(x + a)^n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} \cdot x^{n-p} \cdot a^p$$

O Teorema Binomial afirma que a expansão de $(x + a)$ elevado à potência n é dada pela soma de termos da forma $C(n,p)$ multiplicado por x elevado a $(n \text{ menos } p)$ e multiplicado por a elevado a p , onde p varia de 0 até n . O termo $C(n,p)$ representa o coeficiente binomial, que aprenderemos a calcular.

Exemplo de Aplicação do Teorema Binomial

Expansão de $(x + a)^3$.

$$C_{3,0} x^3 + C_{3,1} x^2 a + C_{3,2} x a^2 + C_{3,3} a^3$$
$$= x^3 + 3 x^2 a + 3 x a^2 + a^3$$

Exemplo de Aplicação do Teorema Binomial

Expansão de $(3x^2 + a)^4$.

$$\begin{aligned} & C_{4,0} (3x^2)^4 + C_{4,1} (3x^2)^3 a + C_{4,2} (3x^2)^2 a^2 + C_{4,3} 3x^2 a^3 + C_{4,4} a^4 \\ = & (3x^2)^4 + 4 * (3x^2)^3 a + 6 * (3x^2)^2 a^2 + 4 * 3x^2 a^3 + a^4 \\ = & 81 x^8 + 108 x^6 a + 54 x^4 a^2 + 12 x^2 a^3 + a^4 \end{aligned}$$

Demonstração (Parte 1 - Tipos de Termos)

$$(x + a)^n = (x + a) \cdot (x + a) \cdot \dots \cdot (x + a) \text{ (n fatores)}$$

Cada termo utiliza o 'x' ou 'a' de cada fator. Termos possíveis:

- x^n (nenhum 'a' é escolhido)
- $x^{n-1} a$ (escolhendo 'a' de um fator e 'x' dos demais)
- $x^{n-2} a^2$ (escolhendo 'a' de dois fatores e 'x' dos demais)
- ...
- $x^{n-p} a^p$ (escolhendo 'a' de p fatores e 'x' dos demais)
- ...
- a^n (escolhendo 'a' de todos os n fatores)

Para entender a demonstração do teorema, consideremos novamente a expansão como a multiplicação de n fatores $(x + a)$. Ao escolher um termo de cada fator e multiplicá-los, podemos obter diferentes tipos de termos. Se escolhermos 'x' de todos os n fatores, obtemos x elevado a n. Se escolhermos 'a' de exatamente um fator e 'x' dos restantes (n menos 1) fatores, obtemos um termo da forma x elevado a (n menos 1) multiplicado por a. Generalizando, se escolhermos 'a' de p fatores e 'x' dos restantes (n menos p) fatores, obtemos um termo da forma x elevado a (n menos p) multiplicado por a elevado a p. Finalmente, se escolhermos 'a' de todos os n fatores, obtemos a elevado a n.

Demonstração (Parte 2 - Quantidade de Cada Termo)

Coeficiente do termo $x^{n-p} a^p$: #maneiras de escolher p 'a's dos n fatores.

- Coeficiente de x^n : $C_{n,0} = 1$ (nenhum 'a' escolhido)
- Coeficiente de $x^{n-1} a$: $C_{n,1} = n$ (um 'a' pode ser escolhido de n maneiras)
- Coeficiente de $x^{n-2} a^2$: $C_{n,2}$ (dois 'a' podem ser escolhidos de $C_{n,2}$ maneiras)
- Coeficiente de $x^{n-p} a^p$: $C_{n,p}$ (p 'a' podem ser escolhidos de $C_{n,p}$ maneiras)
- Coeficiente de a^n : $C_{n,n} = 1$ (n 'a' devem ser escolhidos de 1 maneira)

A questão agora é: quantas vezes cada um desses tipos de termos aparece?

Considere o termo x elevado a $(n \text{ menos } 1)$ multiplicado por a . Isso ocorre quando escolhemos 'a' de um dos n fatores e 'x' dos demais. Há exatamente n maneiras de escolher qual dos n fatores contribuirá com o termo 'a'. Portanto, o coeficiente desse termo é n , que é o mesmo que 'n escolhe 1'. De forma mais geral, o coeficiente do termo x elevado a $(n \text{ menos } p)$ multiplicado por a elevado a p corresponde ao número de maneiras de escolher p fatores dentre os n para fornecer o termo 'a'. Este número é precisamente o coeficiente binomial $C(n,p)$. Isso completa a justificativa do Teorema Binomial.

Demonstração (Parte 2 - Quantidade de Cada Termo)

Ex.: extrair 2 'a' de 5 fatores

$$\begin{array}{ccccc} 1^{\circ} & 2^{\circ} & 3^{\circ} & 4^{\circ} & 5^{\circ} \\ (x+a) & * & (x+a) & * & (x+a) & * & (x+a) & * & (x+a) \end{array}$$

De quais 2 fatores escolhemos o 'a'? Ex.: 3, 5

- Ordem não é importante, então são combinações.
- Total de maneiras: $C_{5,2}$

Resumo

- Introduzimos o problema de expandir $(x + a)^n$.
- Vimos o método geral usando a propriedade distributiva.
- Exploramos o Teorema Binomial como uma fórmula geral:
 - O coeficiente de $x^{n-p} a^p$ é dado por $C_{n,p}$.

Em resumo, nesta aula, introduzimos o problema da expansão binomial e revisamos alguns casos simples. Vimos que a propriedade distributiva pode ser usada, mas se torna complexa para potências maiores. O Teorema Binomial nos oferece uma solução elegante e geral, expressando a expansão de $(x + a)^n$ como uma soma de termos, onde cada termo envolve um coeficiente binomial, uma potência decrescente de x e uma potência crescente de a . O coeficiente de cada termo é dado pelo número de combinações de n elementos tomados p a p .

230. Desenvolva, usando o teorema binomial:

- a) $(x + 3b)^3$ c) $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^4$ e) $(3 - y)^5$
b) $(1 - x^2)^5$ d) $(\sin \theta + \cos \theta)^4$

231. Desenvolva, usando o teorema binomial

$$\left(m + \frac{1}{m}\right)^5 - \left(m - \frac{1}{m}\right)^5.$$

232. Desenvolva $(x + a)^7$.

233. Calcule a e b , sabendo que $(a + b)^3 = 64$ e que

$$a^5 - \binom{5}{1} a^4 \cdot b + \binom{5}{2} \cdot a^3 \cdot b^2 - \binom{5}{3} \cdot a^2 \cdot b^3 + \binom{5}{4} ab^4 - b^5 = -32.$$

234. Quantos termos tem o desenvolvimento de:

- a) $(x + y)^7$? b) $(x + y)^{10}$? c) $(x + y)^n$?

235. a) Quantos termos tem o desenvolvimento de $(x + a)^{50}$?

- b) Escreva os 4 primeiros termos, sem os coeficientes, em potências de expoentes decrescentes de x .

236. No desenvolvimento de $(x + y)^{1000}$, qual o centésimo termo, se o desenvolvimento for feito em potências de expoentes decrescentes de x ?

237. Quais os 3 primeiros termos do desenvolvimento de $(x + y)^{100}$ segundo as potências de expoentes decrescentes de x ?

Binômio de Newton

— Coeficientes binomiais —

Nesta aula abordaremos pontos cruciais que complementam a compreensão do teorema binomial. Vamos examinar a natureza dos coeficientes envolvidos, como aplicar o teorema para binômios da forma " x menos a " e, fundamentalmente, como identificar qualquer termo específico no desenvolvimento.

Coeficientes Binomiais

Os coeficientes da expansão de $(a+b)^n$

$$\binom{n}{0}; \binom{n}{1}; \binom{n}{2}; \dots; \binom{n}{p}; \dots; \binom{n}{n}$$

são chamados de “coeficiente binomiais”.

Em $\binom{n}{p}$, n é chamado **numerador** e p é chamado **denominador**.

Como vimos no desenvolvimento do binômio, os coeficientes que aparecem são dados por "n sobre p". Esses são, de fato, os coeficientes binomiais. Nesta notação, o "n" acima é chamado de numerador, e o "p" abaixo é o denominador do coeficiente binomial.

Binômio da Forma $(x - a)^n$

◦ Basta escrever $(x - a)^n$ como $[x + (-a)]^n$ e aplicar o teorema.

◦ Ex.:

$$\begin{aligned}(x - 2y)^4 &= [x + (-2y)]^4 = \\&= \binom{4}{0}x^4 + \binom{4}{1}x^3(-2y)^1 + \binom{4}{2}x^2(-2y)^2 + \binom{4}{3}x^1 \cdot (-2y)^3 + \binom{4}{4}(-2y)^4 = \\&= x^4 - 8x^3y + 24x^2y^2 - 32xy^3 + 16y^4\end{aligned}$$

É fundamental compreendermos que o teorema binomial que estudamos para " x mais a " elevado a n " também se aplica a binômios da forma " x menos a " elevado a n ". A abordagem é direta: reescrevemos " x menos a " elevado a n " como " $[x$ mais o termo menos $a]$ elevado a n " e, então, aplicamos o teorema binomial normalmente.

Aplicando o teorema binomial ao exemplo " x menos dois y " elevado a quatro", que escrevemos como " $[x$ mais o termo menos dois $y]$ elevado a quatro", iniciamos o desenvolvimento. O primeiro termo é "quatro sobre zero" vezes " x elevado a quatro". O segundo termo é "quatro sobre um" vezes " x elevado a três" vezes "menos dois y " elevado a um. O terceiro termo é "quatro sobre dois" vezes " x elevado a dois" vezes "menos dois y " elevado a dois, assim sucessivamente.

Precisamos calcular os valores dos coeficientes binomiais e das potências de "menos dois y ". Por exemplo, "quatro sobre zero" é um, "menos dois y " elevado a um é "menos dois y ", "menos dois y " ao quadrado é "quatro y quadrado", e assim por diante.

Agora, combinando os coeficientes binomiais com as potências de " x " e de "menos dois y ", obtemos o desenvolvimento completo. O resultado final para " x menos dois y " elevado a quatro" é " x elevado a quatro, menos oito x cubo y , mais vinte e quatro x quadrado y quadrado, menos trinta e dois x y cubo, mais dezesseis y elevado a quatro". Notem a alternância de sinais, decorrente da potência de "menos dois y ".

Resumo

- Coeficientes binomiais são os coeficientes que aparecem no Teorema Binomial.
- Binômios da forma $(x - a)^n$ podem ser desenvolvidos usando o Teorema Binomial, tratando $(-a)$ como o segundo termo.

Em resumo, identificação os coeficientes binomiais e a aplicabilidade do teorema para binômios com subtração.

238. Sabendo que:

$$a^5 + \binom{5}{1}a^4b + \binom{5}{2}a^3b^2 + \binom{5}{3}a^2b^3 + \binom{5}{4}ab^4 + b^5 = 1024$$

Calcule o valor de $(a + b)^2$.

239. Determine o valor da expressão:

$$99^5 + 5(99)^4 + 10(99)^3 + 10(99)^2 + 5(99) + 1$$

240. Calcule o valor numérico do polinômio:

$$x^4 - 4x^3y + 6x^2y^2 - 4xy^3 + y^4 \text{ para } x = \frac{1 + \sqrt{6}}{\sqrt[4]{5}} \text{ e } y = \frac{\sqrt{6} - 1}{\sqrt[4]{5}}$$

241. Calcule o valor de $S = \binom{20}{0} + \binom{20}{1}2 + \binom{20}{2}2^2 + \dots + \binom{20}{19}2^{19} + \binom{20}{20}2^{20}$.

242. Calcule o valor da expressão $(1 - \sqrt{5})^5 - (1 + \sqrt{5})^5$.

243. Calcule o valor numérico da expressão:

$$x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} y + \binom{n}{2} x^{n-2} y^2 + \dots + y^n, \text{ para } x = y = 1$$

244. Calcule o valor de S, sabendo que:

$$S = (x^3 - 1)^4 + 4(x^3 - 1)^3 + 6(x^3 - 1)^2 + 4(x^3 - 1) + 1$$

245. Qual é o valor de $\sum_{x=0}^n \binom{n}{x} (2)^x (3)^{n-x}$?

Binômio de Newton

— Termo geral —

Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Binômio de Newton, focando agora em uma ferramenta extremamente útil para encontrar termos específicos no desenvolvimento de um binômio sem precisar expandir a expressão por completo. Refiro-me à ideia do "Termo Geral".

Termo geral

Em

$$(x + a)^n = \binom{n}{0} x^n + \binom{n}{1} x^{n-1} \cdot a + \dots + \binom{n}{p} x^{n-p} \cdot a^p + \dots + \binom{n}{n} a^n$$

$\binom{n}{p} x^{n-p} a^p$ é chamado de “termo geral”, pois obtemos qualquer termo substituindo o valor de p (de zero até n).

Conforme vimos, o desenvolvimento de um binômio da forma " x mais a elevado a n " pode ser escrito como uma soma de termos. O termo geral é a expressão que nos permite encontrar qualquer termo desse desenvolvimento. Ele é dado pelo coeficiente binomial " n sobre p ", multiplicado por " x " elevado a " n menos p ", multiplicado por " a " elevado a " p ".

Percebam que, ao variarmos o valor de " p " de zero até " n ", conseguimos obter todos os termos do desenvolvimento do binômio. É importante notar também que a soma dos expoentes de " x " e " a " em cada termo é sempre igual a " n ". Além disso, o expoente de " x " é a diferença entre o numerador e o denominador do coeficiente binomial correspondente.

Exemplo 1

No desenvolvimento de $(x^2 + 1)^6$, qual o coeficiente de x^8 ?

Termo geral:
$$\binom{6}{p} (x^2)^{6-p} \cdot 1^p = \binom{6}{p} x^{12-2p}$$

Como queremos o termo que possua x^8 , devemos impor que $12 - 2p = 8$, isto é, $p = 2$. Logo,

$$\binom{6}{2} x^{12-2 \cdot 2} = \binom{6}{2} x^8$$

Vamos aplicar o conceito do termo geral com um primeiro exemplo prático. Queremos encontrar o coeficiente do termo que contém "x" elevado a oito no desenvolvimento do binômio "x ao quadrado mais um" elevado a seis.

Nosso binômio é "x ao quadrado mais um" elevado a seis. Usando a fórmula do termo geral, substituímos "n" por seis, o primeiro termo "x" da fórmula por "x ao quadrado", e o segundo termo "a" da fórmula por "um". O termo geral fica "seis sobre p" multiplicado por "x ao quadrado" elevado a "seis menos p", multiplicado por "um" elevado a "p".

Simplificando, "x ao quadrado" elevado a "seis menos p" é "x" elevado a "doze menos dois p", pois multiplicamos os expoentes. "Um" elevado a qualquer potência é sempre "um". Então o termo geral simplificado é "seis sobre p" multiplicado por "x" elevado a "doze menos dois p".

Buscamos o termo onde "x" está elevado a oito. Assim, igualamos o expoente de "x" no termo geral a oito: "doze menos dois p" igual a oito. Resolvendo essa equação simples para "p", encontramos que "p" é igual a dois.

Isso significa que o termo que contém "x" elevado a oito é o termo que corresponde a "p" igual a dois na fórmula do termo geral. Este é o terceiro termo no desenvolvimento, pois o índice do termo é "p mais um", ou seja, "dois mais um", que é três.

Para encontrar o coeficiente, calculamos o coeficiente binomial "seis sobre dois". "Seis sobre dois" é calculado como o fatorial de seis dividido pelo fatorial de dois multiplicado pelo fatorial de seis menos dois, que é o fatorial de quatro. Simplificando, temos seis vezes cinco vezes fatorial de quatro, dividido por dois vezes um vezes

fatorial de quatro. Cancelando o fatorial de quatro, ficamos com seis vezes cinco dividido por dois, que é trinta dividido por dois, resultando em quinze. Portanto, o coeficiente de "x" elevado a oito é quinze.

Exemplo 2

Qual o termo independente de x no desenvolvimento de $(x - 1/x)^8$?

$$\text{Termo geral: } \binom{8}{p} x^{8-p} \left(\frac{-1}{x}\right)^p = \binom{8}{p} x^{8-p} \cdot (-1)^p \cdot x^{-p} = \binom{8}{p} (-1)^p x^{8-2p}$$

Para que ele independa de x , devemos ter $8 - 2p = 0$, isto é, $p = 4$. Logo,

$$\binom{8}{4} (-1)^4 \cdot x^{8-2 \cdot 4} = \binom{8}{4} = 70$$

Agora, consideremos o desenvolvimento do binômio " x menos um sobre x " elevado a oito. Queremos encontrar o termo que é "independente de x ", ou seja, o termo onde a potência de " x " é zero.

Nosso binômio é " x menos um sobre x " elevado a oito. Podemos reescrever " x menos um sobre x " como " x mais menos um sobre x ". Assim, na fórmula do termo geral, " n " é oito, o primeiro termo " x " continua sendo " x ", e o segundo termo " a " é "menos um sobre x ".

O termo geral é "oito sobre p " multiplicado por " x " elevado a "oito menos p ", multiplicado por "menos um sobre x " elevado a " p ".

Vamos simplificar a parte "menos um sobre x " elevado a " p ". Isso é igual a "menos um" elevado a " p " multiplicado por "um sobre x " elevado a " p ". E "um sobre x " elevado a " p " é o mesmo que " x " elevado a "menos p ".

Substituindo isso de volta na fórmula do termo geral, temos "oito sobre p " multiplicado por " x " elevado a "oito menos p ", multiplicado por "menos um" elevado a " p ", multiplicado por " x " elevado a "menos p ". Juntando as potências de " x ", somamos os expoentes: "oito menos p " mais "menos p ", que resulta em "oito menos dois p ". O termo geral fica "oito sobre p " multiplicado por "menos um" elevado a " p ", multiplicado por " x " elevado a "oito menos dois p ".

Para encontrar o termo independente de " x ", o expoente de " x " deve ser zero.

Portanto, igualamos "oito menos dois p " a zero. Resolvendo para " p ", encontramos que "dois p " é igual a oito, o que nos dá " p " igual a quatro.

Assim, o termo independente de " x " é o termo que corresponde a " p " igual a quatro. Este é o quinto termo no desenvolvimento, pois o índice do termo é " p mais um".

O termo é "oito sobre quatro" multiplicado por "menos um" elevado a quatro, multiplicado por "x" elevado a oito menos duas vezes quatro. "Menos um" elevado a quatro é um, e "x" elevado a oito menos oito é "x" elevado a zero, que é um. Portanto, o termo independente é simplesmente o coeficiente binomial "oito sobre quatro".

Calculando "oito sobre quatro", temos fatorial de oito dividido pelo fatorial de quatro multiplicado pelo fatorial de oito menos quatro, que é fatorial de quatro. Simplificando, temos oito vezes sete vezes seis vezes cinco vezes fatorial de quatro, dividido por quatro vezes três vezes dois vezes um vezes fatorial de quatro. Cancelando o fatorial de quatro, e calculando os produtos e a divisão, chegamos ao valor setenta. O termo independente de "x" é setenta.

Exemplo 3

$(x + y)^{10}$ em potências de expoentes decrescentes de x , qual é o 6º termo?

o 1º termo conterá x^{10}

o 2º termo conterá x^9

...

o 6º termo conterá x^5

Portanto, o 6º termo é $\binom{10}{5} x^5 \cdot y^5 = 252 x^5 y^5$

Neste último exemplo da seção, vamos considerar o desenvolvimento do binômio " x mais y " elevado a dez, ordenado de acordo com as potências decrescentes de " x ". Queremos identificar qual é o sexto termo nesse desenvolvimento.

Temos o binômio " x mais y " elevado a dez. O desenvolvimento em potências decrescentes de " x " começa com " x " elevado a dez no primeiro termo, " x " elevado a nove no segundo termo, e assim por diante.

O termo geral, " t " índice " p mais um", contém " x " elevado a " n menos p ". Como " n " é dez, o termo geral contém " x " elevado a " dez menos p ".

Queremos o sexto termo, que é " t " índice seis. Se " p mais um" é igual a seis, então " p " é igual a cinco.

Agora, usamos a fórmula do termo geral com " n " igual a dez e " p " igual a cinco. O termo geral é " dez sobre p " multiplicado por " x " elevado a " dez menos p ", multiplicado por " y " elevado a " p ". Substituindo " p " por cinco, temos " dez sobre cinco" multiplicado por " x " elevado a " dez menos cinco", multiplicado por " y " elevado a cinco.

Simplificando, obtemos " dez sobre cinco" multiplicado por " x " elevado a cinco, multiplicado por " y " elevado a cinco.

Para encontrar o coeficiente, calculamos o coeficiente binomial " dez sobre cinco".

Isso é fatorial de dez dividido pelo fatorial de cinco multiplicado pelo fatorial de dez menos cinco, que é fatorial de cinco. Calculando essa expressão, chegamos ao valor duzentos e cinquenta e dois.

Portanto, o sexto termo no desenvolvimento de " x mais y " elevado a dez é duzentos e cinquenta e dois " x " elevado a cinco " y " elevado a cinco.

Resumo

- Expressão do termo geral da expansão do Binômio de Newton.
- Permite encontrar qualquer termo do desenvolvimento sem expandir o binômio completamente.

Vimos a expressão do termo geral da expansão do Binômio de Newton. Observem que o expoente de "x" é sempre "n menos p", e o expoente de "a" é sempre "p". A soma desses expoentes em qualquer termo é sempre igual a "n". A grande utilidade dessa ferramenta é nos permitir calcular um termo específico no desenvolvimento de um binômio, como o terceiro, o sexto ou o termo independente de uma variável, sem a necessidade de expandir toda a expressão binomial, o que seria muito trabalhoso, especialmente para expoentes grandes.

- 246.** Qual o coeficiente de x^2 no desenvolvimento de $(1 - 2x)^6$?
- 247.** Desenvolvendo $(x + 3y)^9$, qual o termo que contém x^4 ?
- 248.** No desenvolvimento de $(1 - 2x^2)^5$, qual o coeficiente de x^8 ?
- 249.** Qual o coeficiente de x^6 no desenvolvimento de $(x^2 + x^{-3})^8$?
- 250.** Qual o termo em x^3 no desenvolvimento de $\left(x - \frac{a^2}{x}\right)^{15}$?
- 251.** Qual o termo em x^3 no desenvolvimento de $\left(\sqrt{x} - \frac{a^2}{x}\right)^{15}$?
- 252.** Determine o coeficiente numérico do termo de 4º grau do desenvolvimento do binômio de Newton $(x - 2)^7$.

253. Qual é o coeficiente do termo que contém o fator y^4 no desenvolvimento binomial de $\left(\frac{1}{2}x^2 - y\right)^{10}$?

254. Qual é o coeficiente numérico do termo de grau 1 em x , no desenvolvimento de $\left(x + \frac{2}{x}\right)^6$?

255. Determine o coeficiente de x^5 no desenvolvimento binomial de $\left(1 - \frac{2}{3}x\right)^6$.

256. Obtenha o coeficiente do termo em x^{-3} no desenvolvimento de $\left[\sqrt{x} + \frac{1}{x}\right]^6$.

257. Qual é o coeficiente do termo em x^2 de $\left(\frac{2x}{3} - \frac{3}{2x}\right)^{12}$?

258. No desenvolvimento de $(x + a)^{100}$, qual o coeficiente do termo que contém x^{60} ?

259. Qual é o coeficiente do termo médio de $(x^3 + y^2)^{10}$?

260. Qual o termo independente de y no desenvolvimento de $\left(y + \frac{1}{y}\right)^4$?

261. Qual o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n}$?

262. Qual o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(-x + \frac{\sqrt{2}}{x}\right)^8$?

263. Calcule o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(\frac{1}{x^2} - \sqrt[4]{x}\right)^{18}$.

264. Obtenha o termo independente de x no desenvolvimento do binômio $\left(x + \frac{2}{5x}\right)^8$.

265. Um dos termos no desenvolvimento de $(x + 3a)^5$ é $360x^3$. Sabendo que a não depende de x , determine o valor de a .

- 266.** Determine o valor de a , de modo que um dos termos do desenvolvimento de $(x + a)^5$ seja $270x^2$.
- 267.** Qual é o termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x - \frac{1}{x}\right)^{517}$?
- 268.** Que posição ocupa o termo independente de x no desenvolvimento de $(3 + 6x^2)^{11}$, se o desenvolvimento for em potências de expoentes decrescentes de x ?
- 269.** Qual é a condição que n deve satisfazer para que o desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^n$ tenha um termo independente de x ?
- 270.** No desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^{2n+1}$, $n \in \mathbb{N}^*$, pela fórmula do binômio de Newton, existe um termo que não depende de x ?

- 271.** Sabendo que o quarto termo do desenvolvimento de $(2x - 3y)^n$ é $-1080x^2y^3$, calcule o terceiro termo desse desenvolvimento.
- 272.** Os três primeiros coeficientes do desenvolvimento de $\left(x^2 + \frac{1}{2x}\right)^n$ estão em progressão aritmética. Determine o valor de n .
- 273.** Os coeficientes do quinto, sexto e sétimo termos do desenvolvimento de $(1 + x)^n$ estão em progressão aritmética. Se $n \leq 10$, calcule o valor de $(2n - 1)$.
- 274.** No desenvolvimento do binômio $(a + b)^{n+5}$, ordenado segundo as potências decrescentes de a , o quociente entre o termo que ocupa a $(n + 3)$ -ésima posição por aquele que ocupa a $(n + 1)$ -ésima é $\frac{2b^2}{3a^2}$, isto é: $\frac{T_{n+3}}{T_{n+1}} = \frac{2b^2}{3a^2}$. Determine o valor de n .

275. Qual é o produto do terceiro pelo antepenúltimo termo do desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^n$?

276. Qual o coeficiente de x^{n+1} no desenvolvimento de $(x + 2)^n \cdot x^3$?

277. Determine o coeficiente de $a^{n+1-p} b^p$ no produto de

$$a^k + \binom{k}{1} a^{k-1} b + \dots + \binom{k}{p} a^{k-p} b^p + \dots + b^k \text{ por } (a + b), \text{ para } k = n.$$

278. Qual o valor do termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x}\right)^6 \cdot \left(x - \frac{1}{x}\right)^6$?

279. Quantos termos racionais tem o desenvolvimento de $(\sqrt{2} + \sqrt[3]{3})^{100}$?

280. Qual é o número de termos racionais no desenvolvimento de $(2\sqrt{3} + \sqrt{5})^{10}$?

281. Calcule aproximadamente $(1,002)^{20}$, usando o teorema binomial.

Solução

Vamos mostrar que $(1 + x)^n \cong 1 + nx$ para nx pequeno.

De fato, pelo teorema binomial:

$$(1 + x)^n = 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{n} \cdot x^n$$

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 + \dots x^n$$

porém

$$\left| \frac{n(n-1)x^2}{2} \right| < \left| \frac{n^2x^2}{2} \right|$$

$$\left| \frac{n(n-1)(n-2)x^3}{3!} \right| < \left| \frac{n^3x^3}{3!} \right|$$

etc.

Se nx é pequeno (próximo de zero), então n^2x^2 , n^3x^3 , etc. são muito pequenos, comparados com nx . Desprezando os termos do desenvolvimento a partir do 3º termo, teremos:

$$(1+x)^n \cong 1 + n \cdot x.$$

No nosso exemplo: $(1,002)^{20} = (1 + 0,002)^{20} \cong 1 + 20 \cdot 0,002 = 1,04$.

Se calcularmos $(1,002)^{20}$ sem a aproximação, obteremos 1,0408.

282. Calcule aproximadamente:

a) $(1,002)^{10}$

b) $(0,997)^{20}$

283. Usando o binômio de Newton, determine a aproximação, a menos de um centésimo, de $(1,003)^{20}$.

284. Qual a soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento de $(2x + 3y)^4$?

Solução

$$(2x + 3y)^4 = (2x)^4 + 4 \cdot (2x)^3 \cdot (3y) + 6 \cdot (2x)^2 \cdot (3y)^2 + 4 \cdot (2x) \cdot (3y)^3 + (3y)^4$$

Essa igualdade vale $\forall x, y$ reais; se fizermos $x = 1$ e $y = 1$, teremos:

1º membro: $(2 \cdot 1 + 3 \cdot 1)^4 = 5^4 = 625$

2º membro: $2^4 + 4 \cdot 2^3 \cdot 3 + 6 \cdot 2^2 \cdot 3^2 + 4 \cdot 2 \cdot 3^3 + 3^4$

que é exatamente a soma dos coeficientes. Logo, a soma dos coeficientes é 625.

285. Qual a soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento de:

a) $(3x + 2y)^{10}$?

b) $(5x + y)^8$?

286. Indique a soma dos coeficientes de $(4x + 3y)^4$ sem efetuar o desenvolvimento.

287. Qual a soma dos coeficientes dos termos do desenvolvimento de:

a) $(x - y)^5$?

b) $(3x - y)^4$?

288. Quando você desenvolve $(5x + 2y)^5$ pelo binômio de Newton, aparecem coeficientes numéricos e potências de x e y . Determine a soma dos coeficientes numéricos.

289. Determine p , sabendo que a soma dos coeficientes numéricos do desenvolvimento de $(x + a)^p$ é igual a 512.

290. $(2x - y)^4 = a_1x^4 + a_2x^3y + a_3x^2y^2 + a_4xy^3 + a_5y^4$. Calcule o valor de $\sum_{i=1}^5 a_i$.

291. A soma dos coeficientes dos termos de ordem ímpar de $(x - y)^n$ é 256. Determine n .

292. Sendo 1024 a soma dos coeficientes do desenvolvimento de $(3x + 1)^m$, calcule m .

293. Sabendo que a soma dos coeficientes de $(a + b)^m$ é 256, calcule o número de permutações de $\frac{m}{2}$ elementos.

Binômio de Newton

— Triângulo de Pascal —

Nesta aula, vamos explorar um conceito fundamental em combinatória e álgebra: o Triângulo Aritmético de Pascal e algumas de suas propriedades mais importantes.

Triângulo de Pascal

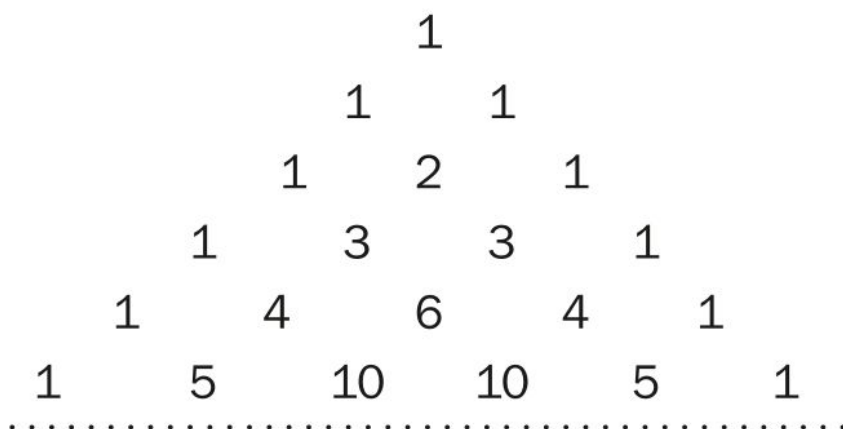
Tabela triangular dos coeficientes binomiais: uma linha para cada valor de n .

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & \binom{0}{0} & & \\ & & & & & & \\ & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & \\ & & & & & & \\ & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} \\ & & & & & & \\ \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} \\ & & & & & & \\ \dots & & & & & & \\ \binom{k}{0} & & \binom{k}{1} & & & & \binom{k}{k} \\ & & & & & & \\ \dots & & & & & & \end{array}$$

Começemos com a definição. O Triângulo de Pascal é, essencialmente, uma disposição triangular dos coeficientes binomiais, que são aqueles números " n sobre p " que vimos anteriormente. Ele é construído linha por linha, onde cada linha corresponde a um valor de " n " crescente, começando em " n " igual a zero. Na linha " n ", encontramos os coeficientes " n sobre zero", " n sobre um", até " n sobre n ".

Triângulo de Pascal

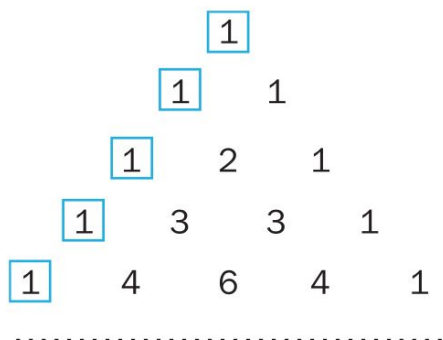
Substituindo pelos valores numéricos, obtemos os coeficientes de $(x+a)^n$.



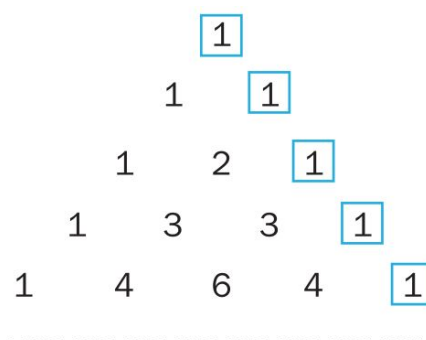
Quando substituímos os coeficientes binomiais plos seus valores numéricos, a estrutura do triângulo fica mais evidente. Vemos os uns nas extremidades e como os números nas linhas internas vão surgindo. O ponto crucial da relação deste triângulo com o tópico que seguiremos é que cada linha do Triângulo de Pascal fornece diretamente os coeficientes do desenvolvimento do binômio $(x + a)$ elevado a n . Por exemplo, a linha para " n " igual a dois, um, dois, um, são os coeficientes de $(x + a)$ ao quadrado: x ao quadrado mais dois xa mais a ao quadrado. A linha para " n " igual a três, um, três, três, um, são os coeficientes de $(x + a)$ ao cubo: x ao cubo mais três x ao quadrado a mais três x a ao quadrado mais a ao cubo.

Propriedades - Elementos das Extremidades

$$\binom{n}{0} = 1$$



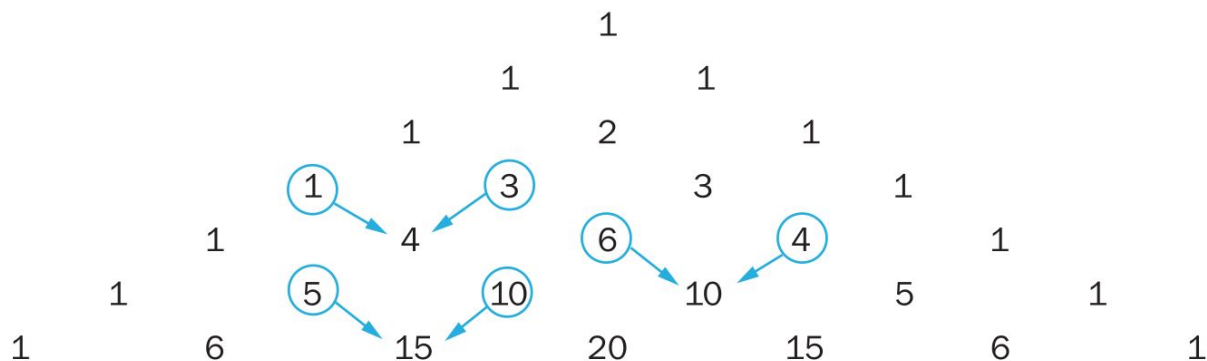
$$\binom{n}{n} = 1$$



Uma forma de construir o Triângulo de Pascal de maneira eficiente, sem calcular individualmente cada coeficiente binomial, é utilizando suas propriedades. A primeira propriedade é bastante simples: o primeiro elemento de qualquer linha é sempre um. Isso decorre diretamente da definição de "n sobre zero", que é sempre igual a um para qualquer "n" natural. De maneira análoga, a segunda propriedade nos diz que o último elemento de cada linha também é sempre um. Isso vem do fato de que "n sobre n" é sempre igual a um.

Propriedades - Relação de Stifel

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} \quad n \geq 2$$



A terceira propriedade é fundamental para a construção prática do triângulo. Ela é conhecida como Relação de Stifel e afirma que, a partir da terceira linha, qualquer elemento interno do triângulo é igual à soma dos dois elementos localizados imediatamente acima dele na linha anterior. Simbolicamente, isso se expressa como "n sobre p" é igual a "n menos um sobre p menos um" mais "n menos um sobre p". Observem a figura: o elemento na linha de baixo é a soma dos dois elementos na linha de cima, nas posições diagonalmente superiores.

Propriedades - Relação de Stifel

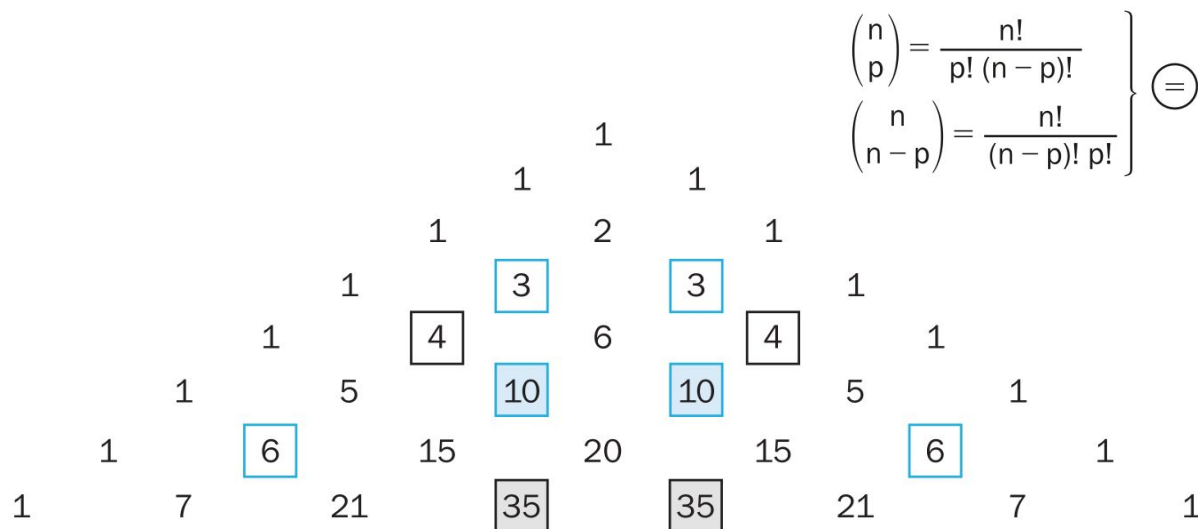
$$\begin{aligned}
 \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} &= \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} + \frac{(n-1)!}{p!(n-p-1)!} \\
 &= \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p-1)!} \cdot \left(\frac{1}{n-p} + \frac{1}{p} \right) \\
 &= \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p-1)!} \cdot \left(\frac{n}{p(n-p)} \right) \\
 &= \frac{n!}{p!(n-p)!} \\
 &= \binom{n}{p}
 \end{aligned}$$

```

\begin{eqnarray}
\binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} &=& \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} + \\
&& \frac{(n-1)!}{p!(n-p-1)!} \\
&=& \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p-1)!} \cdot \left( \frac{1}{n-p} + \frac{1}{p} \right) \\
&=& \frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p-1)!} \cdot \left( \frac{n}{p(n-p)} \right) \\
&=& \frac{n!}{p!(n-p)!} \\
&=& \binom{n}{p}
\end{eqnarray}

```

Propriedades - Simetria (equidistantes são iguais)



A quarta propriedade do Triângulo de Pascal é a simetria. Ela estabelece que, em qualquer linha, coeficientes binomiais que estão à mesma distância das extremidades são iguais. Ou seja, "n sobre p" é igual a "n sobre n menos p". Isso pode ser facilmente verificado pela fórmula do coeficiente binomial: a troca de "p" por "n menos p" no denominador da fórmula não altera o resultado, pois a multiplicação é comutativa.

Resumo

- O Triângulo de Pascal organiza os coeficientes binomiais em um triângulo.
- Cada linha 'n' do triângulo corresponde aos coeficientes de $(x + a)^n$.
- Propriedades:
 - Extremos são 1.
 - Relação de Stifel: soma dos elementos acima.
 - Simetria nas linhas: elementos equidistantes são iguais.

Para finalizar nossa breve exploração, vamos resumir os pontos principais sobre o Triângulo de Pascal. Ele é uma forma visual e organizada de apresentar os coeficientes binomiais " n sobre p ". Suas linhas nos fornecem diretamente os coeficientes para o desenvolvimento de binômios da forma $(x + a)$ elevado a " n ". Vimos que a construção é facilitada por propriedades importantes: os elementos nas extremidades são sempre um; e qualquer elemento interno é a soma dos dois elementos imediatamente acima (a Relação de Stifel); as linhas são simétricas. Essas propriedades não apenas ajudam na construção do triângulo, mas também são ferramentas poderosas na resolução de problemas em combinatória e no estudo do Binômio de Newton.

294. Assinale com V as sentenças verdadeiras e com F as falsas.

a) $\binom{0}{0} = 0$

c) $\binom{4}{0} = \binom{4}{4}$

e) $\binom{7}{4} = \binom{7}{3}$

b) $\binom{8}{8} = 1$

d) $\binom{8}{5} + \binom{8}{4} = \binom{9}{5}$

f) $\binom{8}{0} = \binom{15}{0}$

295. Demonstre que:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{i} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Solução

Vamos desenvolver $(1 + 1)^n$ pelo teorema binomial.

Temos:

$$2^n = (1 + 1)^n = \binom{n}{0} \cdot 1^n + \binom{n}{1} 1^{n-1} \cdot 1^1 + \dots + \binom{n}{i} 1^{n-i} \cdot 1^i + \dots + \binom{n}{n} \cdot 1^0$$

$$\text{Logo, } 2^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{i} + \dots + \binom{n}{n}.$$

296. Calcule:

$$\binom{4}{0} + \binom{4}{1} + \binom{4}{2} + \binom{4}{3} + \binom{4}{4}.$$

297. Calcule o determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & \binom{n}{1} & \binom{n+1}{1} \\ 1 & \binom{n+1}{1} & \binom{n+2}{1} \\ 1 & \binom{n+2}{1} & \binom{n+3}{1} \end{vmatrix}$$

298. Calcule:

a) $\sum_{i=0}^{10} \binom{10}{i}$

b) $\sum_{i=1}^{10} \binom{10}{i}$

c) $\sum_{i=2}^{10} \binom{10}{i}$

299. Calcule m , sabendo que: $\sum_{i=1}^m \binom{m}{i} = 1023$.

300. Calcule $\sum_{p=1}^n \binom{n}{p}$.

301. Calcule $\sum_{k=0}^{10} \binom{11}{k}$

302. Sejam $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in \mathbb{N}$, onde $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ e $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \dots\}$. Calcule o valor de

$$\sum_{p=0}^n (-1)^{p-n} (-1)^p (-1)^{n-p} \binom{n}{p}.$$

303. Determine o valor de $A_n = \sum_{p=0}^n \binom{n}{p} (2^p 3^{n-p} - 4^p)$, para todo $n > 0$.

304. Prove que, se um conjunto A tem n elementos, então o número de subconjuntos de A é 2^n .

305. Quantos subconjuntos não vazios possui o conjunto A com n elementos?

306. Calcule o valor da expressão:

$$1 + \left(\frac{1}{4}\right)^n + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-k} \left(\frac{3}{4}\right)^k$$

307. Demonstre que $\forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \dots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0.$$

308. Se $p > 0$, $q > 0$, $p + q = 1$ e $(p + q)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} p^i q^{n-i}$, $n > 0$, demonstre que

$\binom{n}{i} p^i q^{n-i}$ é sempre menor do que 1.

309. Verifique que, quando n é ímpar,

$$2^{n-1} = \binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \dots + \binom{n}{n-1}.$$

Sugestão:

$$\left[\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \dots + \binom{n}{n-1} \right] + \left[\binom{n}{n} + \binom{n}{n-2} + \dots + \binom{n}{3} + \binom{n}{1} \right] = 2^n$$

310. Prove que:

$$\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \dots + n\binom{n}{n} = n \cdot 2^{n-1}$$

Solução

Sabemos que:

$$(1 + x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \dots + \binom{n}{n}x^n$$

Derivando membro a membro em relação a x , temos:

$$n \cdot (1 + x)^{n-1} = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2}x + 3\binom{n}{3}x^2 + \dots + n\binom{n}{n}x^{n-1}$$

Fazendo $x = 1$ nesta igualdade, resulta:

$$n \cdot 2^{n-1} = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + 3\binom{n}{3} + \dots + n\binom{n}{n}, \text{ que é o que queríamos demonstrar.}$$

311. Prove que:

$$2 \cdot 1 \binom{n}{2} + 3 \cdot 2 \binom{n}{3} + 4 \cdot 3 \binom{n}{4} + \dots + n \cdot (n-1) \binom{n}{n} = n \cdot (n-1) \cdot 2^{n-2}$$

312. Demonstre a relação de Euler.

$$\binom{m+n}{p} = \binom{m}{0} \binom{n}{p} + \binom{m}{1} \binom{n}{p-1} + \binom{m}{2} \binom{n}{p-2} + \dots + \binom{m}{p} \binom{n}{0}$$

Sugestão: $(1+x)^{m+n} = (1+x)^m \cdot (1+x)^n$; desenvolva cada membro e identifique os coeficientes dos termos semelhantes.

313. Usando a relação de Euler, prove que:

$$\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \binom{n}{2}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2$$

314. Demonstre a relação de Stifel, isto é:

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p} \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2 \text{ e } p \leq n.$$

Solução

Consideremos um conjunto A com n elementos, e consideremos um determinado elemento $a \in A$. Vamos calcular o número de combinações dos elementos de A , tomados p a p , de dois modos:

1º modo: Diretamente pela fórmula, isto é, $\binom{n}{p}$ (1)

2º modo: Calculamos o número de combinações que não possuam o elemento a .

Tal número é $\binom{n-1}{p}$.

Em seguida, calculamos o número de combinações que possuem o elemento

a . Tal número é $\binom{n-1}{p-1}$.

Ao todo, o número de combinações será:

$$\binom{n-1}{p} + \binom{n-1}{p-1} \quad (2)$$

De (1) e (2) concluímos que:

$$\binom{n}{p} = \binom{n-1}{p-1} + \binom{n-1}{p}$$

315. Demonstre que a soma dos quadrados dos n primeiros números inteiros positivos é:

$$S = \frac{n(2n + 1)(n + 1)}{6}.$$

Sugestão: Use a identidade

$$(x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

e faça x assumir os valores $1, 2, 3, \dots, n$.

316. Escreva n parcelas contendo o desenvolvimento de $(k + 1)^3$ para $k = 1, 2, 3, \dots, n - 1, n$. Some todas as parcelas, elimine os termos semelhantes e obtenha $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$.

317. Mostre que, se $n(n \geq 2)$ é par, os valores de $\binom{n}{p}$ para $p = 0, 1, 2, \dots, n$ vão crescendo, atingem um valor máximo para $p = \frac{n}{2}$ e depois vão decrescendo.

Solução

Consideramos dois coeficientes binomiais consecutivos $\binom{n}{p-1}$ e $\binom{n}{p}$ e calculamos seu quociente:

$$\frac{\binom{n}{p}}{\binom{n}{p-1}} = \frac{\frac{n!}{p!(n-p)!}}{\frac{n!}{(p-1)!(n-p+1)!}} = \frac{n-p+1}{p}$$

- a) Os valores de $\binom{n}{p}$ irão crescendo até atingir o máximo se, e somente se, $\frac{n-p+1}{p} > 1$.

Portanto:

$$n-p+1 > p \Leftrightarrow n+1 > 2p \Leftrightarrow p < \frac{n+1}{2}$$

Isto é, $\binom{n}{p}$ irá crescendo, quando p variar de 0 até o menor inteiro que não supera $\frac{n+1}{2}$, que é $\frac{n}{2}$.

- b) Os valores de $\binom{n}{p}$ irão decrescendo se, e somente se, $\frac{n-p+1}{p} < 1$.

Portanto:

$$n-p+1 < p \Leftrightarrow n+1 < 2p \Leftrightarrow p > \frac{n+1}{2}$$

Isto é $\binom{n}{p}$ irá decrescendo, quando p variar de $\frac{n}{2} + 1$ até n .

- c) De (a) concluímos que o maior valor de $\binom{n}{p}$ é atingido para $p = \frac{n}{2}$.

Exemplo:

Os coeficientes binomiais para $n = 4$ são:

$$\begin{array}{ccccc} \binom{4}{0} & \binom{4}{1} & \binom{4}{2} & \binom{4}{3} & \binom{4}{4} \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ & \rightarrow & \uparrow & \rightarrow & \\ & \text{aumenta} & \text{valor máximo} & \text{diminui} & \end{array}$$

318. Mostre que, se n é ímpar, os valores de $\binom{n}{p}$ para $p = 0, 1, 2, \dots, n$ vão crescendo, atingirão valor máximo para dois valores de p ($p = \frac{n-1}{2}$ e $p = \frac{n+1}{2}$) e em seguida vão decrescendo.

319. Determine a condição para que $\binom{n}{k}$ seja o dobro de $\binom{n}{k-1}$.

320. Seja $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{100}x^{100}$, em que $a_{100} = 1$, um polinômio divisível por $(x + 9)^{100}$. Calcule o valor de a_2 .

321. Resolva a equação trigonométrica:

$$\sin^4 x - 4 \cdot \sin^3 x + 6 \cdot \sin^2 x - 4 \cdot \sin x + 1 = 0$$

utilizando o binômio de Newton.

322. Calcule p na equação $\binom{14}{3p} = \binom{14}{p+6}$.

Solução

Já vimos que a equação em x , $\binom{n}{x} = \binom{n}{p}$, tem solução para $x = p$ ou $x = n - p$. Em virtude das propriedades dadas nos exercícios 318 e 317, isto é, os binomiais $\binom{n}{x}$ crescem inicialmente, atingem um, ou dois valores máximos, e depois decrescem, concluímos que $\binom{n}{x} = \binom{n}{p}$ para no máximo dois valores de x que, conforme já vimos, são $x = p$ e $x = n - p$.

Portanto, a solução da equação dada é:

$$\begin{cases} 3p = p + 6 & (1) \\ \text{ou} \\ 3p = 14 - (p + 6) & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow p = 3 \text{ ou } (2) \Rightarrow p = 2$$

323. Sendo $\binom{10}{p-3} = \binom{10}{p+3}$, calcule p .

324 Resolva $\binom{14}{x} = \binom{14}{2x-1}$.

325. Resolva a equação $\binom{12}{p+3} = \binom{12}{p-1}$.

326. Determine m para que $\binom{11}{m-1} = \binom{11}{2m-3}$.

327. Uma pessoa possui um certo número m de objetos distintos. Agrupando-os 3 a 3 de modo que cada grupo difira do outro por possuir pelo menos um objeto diferente, obtém-se o mesmo número de grupos se os juntar 5 a 5, do mesmo modo.

Determine $\binom{m}{3}$.

328. Sendo m , p e q números inteiros e positivos, com $q < p$ e $\binom{m}{p+q} = \binom{m}{p-q}$. Determine a relação entre eles.

329. Sabendo que $\binom{m-1}{p-1} = 10$ e $\binom{m}{m-p} = 55$, calcule $\binom{m-1}{p}$.

330. Seja $\mathbb{N}$ o conjunto dos números inteiros positivos. Determine o conjunto de todos os $n \in \mathbb{N}$, $n > 2$, para os quais $\binom{n}{3} = \binom{n-1}{3} + \binom{n-1}{2}$.

331. Qual(is) o(s) maior(es) coeficiente(s) binomial(is) $\binom{n}{p}$ para:

a) $n = 12$?

b) $n = 15$?

332. Qual o termo de maior coeficiente no desenvolvimento de $(\sqrt{x} + y^2)^{10}$?